

Fiche 506 — Choix dans l'incertain : von Neumann-Morgenstern et aversion au risque

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 2 « Topics in Consumer Theory », §2.4 « Uncertainty » (p. 97-118)
Difficulté	Fondamental — le socle de toute la finance et de l'économie de l'information
Temps d'étude estimé	145 min
Prérequis	Fiche 500 (axiomes de préférence, représentation) · notions de probabilité élémentaire · concavité (fiche 35)
Concepts clés	Résultats, pari simple, pari composé, probabilité effective, axiomes G1 à G6, complétude, transitivité, continuité, monotonie, substitution, réduction aux paris simples, propriété d'espérance d'utilité, fonction d'utilité VNM, théorème 2.7, transformation affine positive, théorème 2.8, aversion au risque, neutralité, goût du risque, concavité, équivalent certain, prime de risque, mesure d'Arrow-Pratt, DARA, CARA, IARA, inégalité de Jensen, concavification, assurance actuariellement équitable
Poids à l'examen	Les six axiomes et ce que chacun interdit · la propriété d'espérance d'utilité (déf. 2.3) · la preuve du théorème 2.7 (construction $g \sim (u(g) \circ a_1, (1 - u(g)) \circ a_n)$) · le théorème 2.8 et pourquoi les ratios de différences d'utilité sont invariants · équivalent certain et prime de risque · la mesure d' Arrow-Pratt et sa justification par Jensen · l' exemple 2.7 (assurance complète sous prime équitable).

Vue d'ensemble

LE FIL DU §2.4 : étendre la théorie du choix à l'INCERTAIN

LE CHANGEMENT DE PERSPECTIVE

avant : préférences sur des PANIERS x dans X

ici : préférences sur des PARIS g dans G

(« Pour tenir compte de l'incertitude, il suffit de déplacer légèrement la perspective. »)

LE CADRE

$A = \{ a_1, \dots, a_n \}$ ensemble FINI de RESULTATS -- eux-mêmes SANS risque

PARI SIMPLE $(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n)$ avec $p_i \geq 0$ et somme = 1

PARI COMPOSÉ un pari dont les lots sont eux-mêmes des paris

(on exclut la composition INFINIE : le billet de loterie qui redonne un billet de loterie à l'infini)

G = tous les paris ; G_S = les paris simples ; A inclus dans G_S

LES SIX AXIOMES (indexés G1 à G6)

- G1 COMPLETITUDE tout couple de paris est comparable
- G2 TRANSITIVITE pas de cycle
- G3 CONTINUITE pour tout g il existe α avec
 $g \sim (\alpha o a_1, (1-\alpha) o a_n)$
- G4 MONOTONICITE $(\alpha o a_1, (1-\alpha) o a_n) \succsim (\beta o a_1, \dots)$
SI ET SEULEMENT SI $\alpha \geq \beta$
- G5 SUBSTITUTION si $h_i \sim g_i$ pour tout i , alors $h \sim g$
- G6 REDUCTION seules comptent les PROBABILITES EFFECTIVES
un pari composé $\sim$ le pari simple qu'il induit

remarque du livre : G1 est REDONDANT -- G2 + G3 + G4 l'impliquent (ex. 2.22)

DEFINITION 2.3 -- PROPRIETE D'ESPERANCE D'UTILITE

u a la propriété d'espérance d'utilité si, pour tout g ,

$$u(g) = \sum_i p_i \cdot u(a_i)$$

ou $(p_1 o a_1, \dots, p_n o a_n)$ est le pari simple INDUIT par g

=> u est entièrement déterminée par ses valeurs sur les n RESULTATS

THEOREME 2.7 G1 à G6 ==> il existe u représentant $\succsim$ AVEC cette propriété

preuve CONSTRUCTIVE : définir $u(g)$ comme l'unique nombre tel que

$$g \sim (u(g) o a_1, (1 - u(g)) o a_n)$$

(G3 donne l'existence, G4 l'unicité -- exercice 2.19)

=> $u(a_1) = 1$ et $u(a_n) = 0$ par construction

THEOREME 2.8 v représente les mêmes préférences AVEC la propriété

$$\text{SI ET SEULEMENT SI } v = \alpha + \beta u \text{ avec } \beta > 0$$

=> l'utilité VNM n'est PAS purement ordinale

=> ce qui est invariant : les RATIOS DE DIFFERENCES d'utilité

=> ce qui ne l'est PAS : le niveau, l'écart, les comparaisons entre individus

AVERSION AU RISQUE (def. 2.4) pour $g = (p_1 o w_1, \dots, p_n o w_n)$

AVERSE si $u(E(g)) > u(g)$ <=> u STRICTEMENT CONCAVE

NEUTRE si $u(E(g)) = u(g)$ <=> u LINEAIRE

AIMANT si $u(E(g)) < u(g)$ <=> u STRICTEMENT CONVEXE

DEFINITION 2.5 EQUIVALENT CERTAIN CE : $u(g) = u(CE)$

$$\text{PRIME DE RISQUE } P : u(g) = u(E(g) - P)$$

$$\text{donc } P = E(g) - CE$$

DEFINITION 2.6 MESURE D'ARROW-PRATT d'aversion ABSOLUE

$$Ra(w) = - u''(w) / u'(w)$$

pourquoi PAS u'' seul : le theoreme 2.8 permet de multiplier u par n'importe quelle constante > 0 , donc $|u''|$ est ARBITRAIRE.
Le RAPPORT, lui, est invariant.

R_a plus grand $\Leftrightarrow$ equivalent certain plus BAS $\Leftrightarrow$ accepte MOINS de paris
preuve : $h = u \circ v^{(-1)}$ est strictement CONCAVE, puis JENSEN

CLASSIFICATION D'ARROW selon la variation de $R_a(w)$

DARA R_a décroissante -- la restriction PLAUSIBLE
CARA R_a constante
IARA R_a croissante -- comportement « pervers »

DEUX APPLICATIONS

exemple 2.6 portefeuille : on investit dans l'actif risque SSI son rendement espere est > 0 ; sous DARA l'actif risque est NORMAL
exemple 2.7 assurance : a prime ACTUARIELLEMENT EQUITABLE ($\rho = \alpha$), un agent averse s'assure COMPLETEMENT ($x = L$)

La phrase d'ouverture. « Jusqu'à présent, nous avons supposé que les décideurs agissent dans un monde de **certitude absolue**. [...] Clairement, les agents économiques du monde réel ne peuvent pas toujours opérer dans des conditions aussi plaisantes. »

Et la référence fondatrice. *« L'approche analytique principale de l'incertitude est fondée sur le travail pionnier de von Neumann et Morgenstern (1944). »*

Note de transcription — identique aux fiches 500-505. Le PDF n'exporte pas $\succsim, \succ, \gg, \sum$; il rend l'inégalité vectorielle $\geq$ comme un « + ». Ces symboles sont rétablis depuis la prose et les équations voisines.

● Concept 1 — Le cadre : résultats, paris simples, paris composés

1.1 Le déplacement de perspective

« Plus tôt dans le texte, le consommateur était supposé avoir une relation de préférence sur tous les paniers x d'un ensemble de consommation X . **Pour tenir compte de l'incertitude, il suffit de déplacer légèrement la perspective.** Nous maintiendrons la notion de relation de préférence mais, au lieu de paniers de consommation, l'individu sera supposé avoir une relation de préférence sur des **paris** (gambles). »

1.2 Les résultats

Soit $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ un ensemble **fini** de **résultats** (*outcomes*).

« Les a_i peuvent bien être des paniers de consommation, des montants d'argent (positifs ou négatifs), ou n'importe quoi. **Le point principal est que les a_i eux-mêmes n'impliquent aucune incertitude.** En revanche, nous utiliserons l'ensemble A comme base pour créer des paris. »

L'exemple du livre. $A = \{1, -1\}$ où 1 = « gagner un dollar » et -1 = « perdre un dollar ». Sur un lancer de pièce équitale, chaque issue a probabilité $\frac{1}{2}$.

1.3 Les paris simples

DEFINITION 2.2 — SIMPLE GAMBLES.

Soit $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ l'ensemble des résultats. Alors $\mathcal{G}_A$, l'ensemble des **paris simples** sur A , est

$$\mathcal{G}_A \equiv \left\{ (p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n) \mid p_i \geq 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1 \right\}$$

Les conventions de notation du livre :

Convention	Exemple
On omet les composantes de probabilité nulle	$(\alpha \circ a_1, 0 \circ a_2, \dots, (1 - \alpha) \circ a_n)$ s'écrit $(\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n)$
On écrit a_i pour $(1 \circ a_i)$	le pari dégénéré donnant a_i avec certitude

Notez que $A \subset \mathcal{G}_A$. « Pour chaque i , $(1 \circ a_i)$, le pari donnant a_i avec probabilité un, est dans $\mathcal{G}_A$. » Les résultats certains sont donc des paris comme les autres — c'est ce qui permet de comparer « le certain » et « l'aléatoire » dans un même cadre.

1.4 Les paris composés

« Bien sûr, tous les paris ne sont pas simples. Par exemple, il est assez courant que les loteries d'État donnent comme lots des **billets pour la loterie suivante** ! Les paris dont les lots sont eux-mêmes des paris sont appelés **paris composés**. »

La restriction que pose le livre — et pourquoi.

« Notez qu'il n'y a **pas de limite au niveau de composition** qu'un pari composé pourrait impliquer. En effet, l'exemple de la loterie d'État est un cas extrême particulièrement pertinent. Parce que chaque billet pourrait donner un autre billet comme lot, **chaque billet implique une infinité de niveaux de composition**. »

« **Pour simplifier seulement**, nous excluons les paris composés à couches infinies comme la loterie d'État. Les paris composés que nous considérerons doivent résulter en un résultat de **A après un nombre fini de randomisations**. »

La structure générale. $\mathcal{G}$ désigne l'ensemble de **tous** les paris, simples et composés. Tout $g \in \mathcal{G}$ s'écrit

$$g = (p_1 \circ g_1, \dots, p_k \circ g_k)$$

pour un certain $k \geq 1$ et des paris $g_i \in \mathcal{G}$ — qui peuvent être composés, simples, ou des résultats.

Le livre donne en note la définition rigoureuse, par récurrence sur le niveau de composition :

$$\mathcal{G}_0 = A$$

et pour chaque $j = 1, 2, \dots$:

$$\mathcal{G}_j = \left\{ (p_1 \circ g_1, \dots, p_k \circ g_k) \mid k \geq 1; p_i \geq 0 \text{ et } g_i \in \mathcal{G}_{j-1} \forall i; \sum_{i=1}^k p_i = 1 \right\}$$

$$\mathcal{G} = \bigcup_{j=0}^{\infty} \mathcal{G}_j$$

CE QUE LA CONSTRUCTION ENCODE.

$\mathcal{G}_j$ contient les paris de **profondeur au plus j** . L'union porte sur tous les **j finis** : un pari de $\mathcal{G}$ a donc une profondeur finie, même si cette profondeur peut être arbitrairement grande. C'est exactement la restriction annoncée dans le texte — on exclut la loterie d'État à profondeur infinie.

Ne pas confondre « profondeur non bornée » et « profondeur infinie ». L'union $\bigcup_j \mathcal{G}_j$ contient des paris de profondeur **1, 2, 3, ...** sans limite supérieure ; elle ne contient **aucun** pari de profondeur infinie.

1.5 Les probabilités effectives — le calcul du livre

C'est le concept qui portera l'axiome G6. Le livre le construit sur un exemple à deux résultats.

La situation. $A = \{a_1, a_2\}$. Un pari composé donne : — le résultat a_1 avec probabilité α ; — un **billet de loterie** avec probabilité $1 - \alpha$, ce billet donnant a_1 avec probabilité β et a_2 avec probabilité $1 - \beta$.

Le calcul.

« a_1 peut résulter de **deux manières mutuellement exclusives** : comme résultat immédiat du pari composé, ou comme résultat du billet de loterie. La probabilité de la première est clairement α . La probabilité de la seconde est $(1 - \alpha)\beta$, parce que pour obtenir a_1 via le billet, a_1 **ne doit pas** avoir été le résultat immédiat **et** doit avoir été le résultat du billet. »

$$\Pr(a_1) = \alpha + (1 - \alpha)\beta \qquad \Pr(a_2) = (1 - \alpha)(1 - \beta)$$

Le vocabulaire. Pour tout $g \in \mathcal{G}$, si p_i est la probabilité effective assignée à a_i par g , on dit que g **induit** le pari simple $(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n) \in \mathcal{G}_S$.

« Nous soulignons que **chaque** $g \in \mathcal{G}$ **induit un pari simple unique**. »

● Concept 2 — Les six axiomes du choix dans l'incertain

2.1 G1 et G2 — sans surprise

AXIOME G1 : Complétude. Pour deux paris quelconques g et g' de $\mathcal{G}$, soit $g \succsim g'$, soit $g' \succsim g$.

AXIOME G2 : Transitivité. Pour trois paris quelconques g, g', g'' de $\mathcal{G}$, si $g \succsim g'$ et $g' \succsim g''$, alors $g \succsim g''$.

« Parce que chaque a_i de A est représenté dans $\mathcal{G}$ comme un pari dégénéré, les axiomes G1 et G2 impliquent en particulier que les éléments (en nombre fini) de A sont **ordonnés** par $\succsim$. (Voir exercice 2.16.) »

La convention d'indexation, posée une fois pour toutes :

$$a_1 \succsim a_2 \succsim \dots \succsim a_n$$

a_1 est donc **le meilleur** résultat et a_n **le pire**. Toute la construction qui suit repose sur cette indexation.

2.2 G3 — la continuité

La motivation du livre. Il semble plausible qu'aucun pari ne soit meilleur que a_1 avec certitude, ni pire que a_n avec certitude. Donc, pour tout pari g :

$$(\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n) \succsim g \text{ quand } \alpha = 1 \qquad \text{et} \qquad g \succsim (\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n) \text{ quand } \alpha = 0.$$

« L'axiome suivant dit que si l'indifférence ne tient à aucun des deux extrêmes, alors elle doit tenir pour une valeur **intermédiaire** de α . »

AXIOME G3 : Continuité. Pour tout pari g de $\mathcal{G}$, il existe une probabilité $\alpha \in [0, 1]$ telle que

$$g \sim (\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n).$$

La discussion du livre — à connaître, c'est la question type.

« L'axiome G3 a des implications qui, au premier abord, pourraient sembler **déraisonnables**. Par exemple, supposons que $A = \{1000 \$, 10\%, \text{« mort »}\}$.
Pour la plupart d'entre nous, ces résultats sont strictement ordonnés ainsi : $1000 \$ \succ 10\% \succ \text{« mort »}$.
Considérons maintenant le pari donnant 10, avec certitude. Selon G3, il doit exister une probabilité α rendant le pari $(\alpha \circ 1000 \$, (1 - \alpha) \circ \text{« mort »})$ **aussi attractif** que $10 \$$. »

La défense du livre :

« L'axiome G3 est-il alors une restriction indûment forte ? **Ne soyez pas trop rapide à conclure.** Si vous traverseriez la ville en voiture pour toucher 1000,
— une action impliquant une probabilité positive, si minuscule soit — elle, de mort — plutôt que d'accepter un paiement de 10 \$ pour rester chez vous, **vous déclareriez votre préférence pour le pari plutôt que pour la petite somme certaine.** Vraisemblablement, nous pourrions augmenter la probabilité d'un accident fatal jusqu'à ce que vous soyez juste indifférent entre les deux choix. Quand c'est le cas, nous aurons trouvé la **probabilité d'indifférence** dont G3 suppose l'existence. »

L'argument est important méthodologiquement. Il ne dit pas que la mort est « échangeable contre de l'argent » ; il dit que **tout comportement quotidien impliquant un risque minuscule révèle déjà une telle probabilité d'indifférence.** Refuser G3, c'est affirmer qu'on ne prendrait **jamais** le moindre risque pour le moindre gain — ce que personne ne fait.

2.3 G4 — la monotonie

AXIOME G4 : Monotonie. Pour toutes probabilités $\alpha, \beta \in [0, 1]$,

$$(\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n) \succsim (\beta \circ a_1, (1 - \beta) \circ a_n) \quad \text{si et seulement si} \quad \alpha \geq \beta.$$

« L'axiome exprime l'idée que si deux paris simples ne peuvent chacun donner que le meilleur et le pire résultat, alors celui qui donne le meilleur résultat avec la probabilité la plus élevée est préféré. »

Une conséquence importante. « Notez que la monotonicité implique $a_1 \succ a_n$, et exclut donc le cas où le décideur est indifférent entre tous les résultats de A . »

Le contre-exemple du livre :

« Bien que la plupart des gens préfèrent habituellement les paris donnant une probabilité plus élevée aux meilleurs résultats, il n'en va pas toujours ainsi. Par exemple, pour un **chasseur en safari**, la mort peut être le pire résultat d'une sortie, et pourtant **la possibilité de la mort ajoute à l'excitation** de l'aventure. Une sortie avec une petite probabilité de mort serait alors préférée à une sortie avec probabilité nulle — une violation claire de la monotonicité. »

G4 est un « si et seulement si ». Le sens $\Leftarrow$ dit que plus de chance sur le meilleur résultat est meilleur ; le sens $\Rightarrow$ dit que **seule** la probabilité compte pour classer ces paris-là. C'est ce second sens qui donnera l'**unicité** du nombre $u(g)$ dans la preuve du théorème 2.7.

2.4 G5 — la substitution

AXIOME G5 : Substitution. Si $g = (p_1 \circ g_1, \dots, p_k \circ g_k)$ et $h = (p_1 \circ h_1, \dots, p_k \circ h_k)$ sont dans $\mathcal{G}$, et si $h_i \sim g_i$ pour **chaque** i , alors $h \sim g$.

« L'axiome exprime l'idée que le décideur est indifférent entre un pari et un autre s'il est **indifférent entre leurs réalisations**, et que leurs réalisations se produisent **avec les mêmes probabilités**. »

Une conséquence, dérivée par le livre :

« Avec G1, l'axiome G5 implique que quand l'agent est indifférent entre deux paris, il doit être indifférent entre **toutes leurs combinaisons convexes**. C'est-à-dire, si $g \sim h$, alors — parce que par G1 $g \sim g$ — l'axiome G5 implique »

$$(\alpha \circ g, (1 - \alpha) \circ h) \sim (\alpha \circ g, (1 - \alpha) \circ g) = g$$

2.5 G6 — la réduction aux paris simples

AXIOME G6 : Réduction aux paris simples. Pour tout pari $g \in \mathcal{G}$, si $(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n)$ est le pari simple induit par g , alors

$$(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n) \sim g.$$

« Notre dernier axiome dit que, quand il considère un pari particulier, le décideur **ne se soucie que des probabilités effectives** que ce pari assigne à chaque résultat de $\mathbf{A}$. »

Une conséquence structurelle :

« Notez que par G6 (et la transitivité G2), les préférences d'un individu sur **tous** les paris — composés ou non — sont **complètement déterminées par ses préférences sur les paris simples**. »

La limite que le livre reconnaît :

« Aussi plausible que G6 puisse paraître, il **restreint le domaine de notre analyse**. En particulier, ce ne serait pas une hypothèse appropriée si l'on souhaitait modéliser le comportement des **vacanciers à Las Vegas**. Ils ne seraient probablement pas indifférents entre jouer aux machines à sous de nombreuses fois pendant leur séjour et prendre le **pari unique une fois pour toutes** défini par les probabilités effectives sur gains et pertes. En revanche, beaucoup de décisions dans l'incertain sont entreprises **en dehors de Las Vegas**, et pour beaucoup d'entre elles G6 est raisonnable. »

CE QUE G6 EXCLUT EXACTEMENT.

Toute valeur attachée au **processus** de la randomisation lui-même — le plaisir de jouer, le suspense, le rituel. G6 dit que seule la **distribution finale** compte. C'est la version « incertitude » du principe de conséquentialisme.

La note 3 du livre : « Dans certains traitements, les axiomes G5 et G6 sont combinés en un seul axiome d'"**indépendance**". (Voir exercice 2.20.) »

2.6 Le tableau de synthèse des six axiomes

Axiome	Nom	Ce qu'il dit	Ce qu'il interdit
G1	Complétude	tout couple est comparable	l'incomparabilité
G2	Transitivité	$g \succsim g' \succsim g'' \Rightarrow g \succsim g''$	les cycles
G3	Continuité	$\exists \alpha : g \sim (\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n)$	les résultats « infiniment » mauvais ou bons
G4	Monotonicité	plus de chance sur $a_1 \Leftrightarrow$ meilleur	le goût du risque pour lui-même (safari)
G5	Substitution	réalisations indifférentes $\Rightarrow$ paris indifférents	que le « nom » du lot compte
G6	Réduction	seules comptent les probabilités effectives	le plaisir du processus (Las Vegas)

G1 est redondant — et le livre le dit après coup.

« Le lecteur attentif aura peut-être remarqué que l'axiome G1 **n'a pas été invoqué** dans le processus de démonstration du théorème 2.7. En effet, **il est redondant** étant donné les autres axiomes. Dans l'exercice 2.22, on vous demande de montrer que **G2, G3 et G4 ensemble impliquent G1**. Par conséquent, nous aurions pu procéder sans mentionner explicitement la complétude. En revanche, supposer la transitivité et **pas** la complétude aurait sûrement soulevé des questions inutiles dans l'esprit du lecteur. Pour vous épargner ce genre de stress, nous avons opté pour l'approche présentée ici. »

● Concept 3 — La propriété d'espérance d'utilité et le théorème 2.7

3.1 Ce qu'on cherche de plus

« Nous savons de notre étude des préférences sous certitude que, ici, les axiomes G1, G2 et une hypothèse de continuité devraient suffire à garantir l'existence d'une fonction continue représentant $\succsim$. En revanche, **nous avons fait des hypothèses en plus** de G1, G2 et de la continuité. On pourrait alors s'attendre à dériver une représentation qui soit **plus que simplement continue**. »

« En effet, nous montrerons que non seulement nous pouvons obtenir une fonction d'utilité continue représentant $\succsim$ sur $\mathcal{G}$, mais que nous pouvons en obtenir une qui est **linéaire dans les probabilités effectives** sur les résultats. »

3.2 La définition

DEFINITION 2.3 — EXPECTED UTILITY PROPERTY.

La fonction $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ possède la **propriété d'espérance d'utilité** si, pour tout $g \in \mathcal{G}$,

$$u(g) = \sum_{i=1}^n p_i u(a_i)$$

où $(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n)$ est le pari simple **induit** par g .

« Ainsi, dire que u a la propriété d'espérance d'utilité, c'est dire qu'elle **assigne à chaque pari l'espérance des utilités qui pourraient en résulter**, chaque utilité possible étant affectée de sa probabilité effective. »

La conséquence décisive.

*« La fonction u est **complètement déterminée sur tout $\mathcal{G}$ par les valeurs qu'elle prend sur l'ensemble fini des résultats A** . »*

$$n \text{ nombres } u(a_1), \dots, u(a_n) \implies \text{le classement de TOUS les paris de } \mathcal{G}$$

Le vocabulaire.

« Si les préférences d'un individu sont représentées par une fonction d'utilité ayant la propriété d'espérance d'utilité, et si cette personne choisit toujours l'alternative qu'elle préfère, alors elle choisira un pari plutôt qu'un autre **si et seulement si l'espérance d'utilité de l'un dépasse celle de l'autre**. Un tel individu est un **maximisateur d'espérance d'utilité**. »

« Pour garder à l'esprit les distinctions importantes entre les deux, nous appelons **fonctions d'utilité de von Neumann-Morgenstern (VNM)** les fonctions d'utilité possédant la propriété d'espérance d'utilité. »

Ne confondez pas deux « linéarités ». u est **linéaire dans les probabilités**, pas dans les résultats. $u(a_i)$ peut être n'importe quelle fonction de a_i — concave, convexe, quelconque. C'est cette forme de $u(a_i)$ qui encodera l'attitude face au risque (§6).

3.3 Théorème 2.7 — l'existence

THEOREM 2.7 — Existence of a VNM Utility Function on $\mathcal{G}$. Let $\succsim$ over gambles in $\mathcal{G}$ satisfy axioms G1 to G6. Then there exists a utility function $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ representing $\succsim$ on $\mathcal{G}$, such that u has the **expected utility property**.

3.4 La preuve — à savoir refaire

« Comme dans notre preuve de l'existence d'une fonction d'utilité au chapitre 1, la preuve ici sera **constructive**. »

La construction. Pour un pari arbitraire $g \in \mathcal{G}$, définir $u(g)$ comme le nombre satisfaisant

$$g \sim (u(g) \circ a_1, (1 - u(g)) \circ a_n)$$

Point	Justification
un tel nombre existe	axiome G3 (continuité)
il est unique	axiome G4 (monotonicité) — exercice 2.19
$u(g) \in [0, 1]$ pour tout g	par définition (c'est une probabilité)

La lecture de la construction. $u(g)$ est la **probabilité d'indifférence** : la chance sur le meilleur résultat qui, dans un pari « meilleur-pire », rend le décideur indifférent à g . C'est un nombre **révélé par les préférences elles-mêmes**, pas un choix arbitraire de l'analyste.

C'est exactement le même schéma qu'au théorème 1.1 (fiche 500), où l'on posait $u(x) e \sim x$: on projette l'objet à évaluer sur une **famille à un paramètre** et on lit le paramètre.

Étape 1 — u représente $\succsim$. Soient $g, g' \in \mathcal{G}$. La chaîne d'équivalences :

$$g \succsim g'$$

(P.1)

$$\iff (u(g) \circ a_1, (1 - u(g)) \circ a_n) \succsim (u(g') \circ a_1, (1 - u(g')) \circ a_n)$$

(P.2)

$$\iff u(g) \geq u(g')$$

(P.3)

Passage	Justification
(P.1) $\iff$ (P.2)	transitivité de $\succsim$, plus $g \sim (\dots)$ et $g' \sim (\dots)$ par définition de u
(P.2) $\iff$ (P.3)	directement la monotonicité (G4)

Donc $g \succsim g'$ si et seulement si $u(g) \geq u(g') : u$ représente $\succsim$.

Étape 2 — u a la propriété d'espérance d'utilité. Soit $g \in \mathcal{G}$ et $g_s \equiv (p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n)$ le pari simple qu'il induit.

Par **G6**, $g \sim g_s$, et comme u représente $\succsim$, $u(g) = u(g_s)$. Il suffit donc de montrer

$$u(g_s) = \sum_{i=1}^n p_i u(a_i) \quad (\text{P.4})$$

Le pari auxiliaire. Pour chaque i , par définition de $u(a_i)$:

$$a_i \sim \underbrace{(u(a_i) \circ a_1, (1 - u(a_i)) \circ a_n)}_{\equiv q_i} \quad (\text{P.5})$$

Comme $q_i \sim a_i$ pour tout i , l'axiome de **substitution G5** donne

$$g' \equiv (p_1 \circ q_1, \dots, p_n \circ q_n) \sim (p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n) = g_s \quad (\text{P.6})$$

Le calcul des probabilités effectives de g' .

« Chaque q_i ne peut donner que a_1 ou a_n , donc g' ne peut donner que ces deux résultats. Quelle est la probabilité effective que g' assigne à a_1 ? a_1 résulte si, pour un certain i , q_i se produit (probabilité p_i) et a_1 est le résultat de q_i (probabilité $u(a_i)$). Pour chaque i , il y a donc une probabilité $p_i u(a_i)$ que a_1 résulte. Comme les occurrences des q_i sont **mutuellement exclusives**, la probabilité effective de a_1 est la somme $\sum_i p_i u(a_i)$. »

Et symétriquement, celle de a_n vaut $\sum_i p_i (1 - u(a_i)) = 1 - \sum_i p_i u(a_i)$, puisque les p_i somment à 1.

Le pari simple induit par g' est donc

$$g'_s \equiv \left(\left(\sum_i p_i u(a_i) \right) \circ a_1, \left(1 - \sum_i p_i u(a_i) \right) \circ a_n \right)$$

La conclusion. Par **G6**, $g' \sim g'_s$; par la **transitivité de $\sim$** et (P.6) :

$$g_s \sim \left(\left(\sum_i p_i u(a_i) \right) \circ a_1, \left(1 - \sum_i p_i u(a_i) \right) \circ a_n \right) \quad (\text{P.7})$$

Mais par définition (et l'**unicité** de l'exercice 2.19), $u(g_s)$ est l'**unique** nombre satisfaisant

$$g_s \sim (u(g_s) \circ a_1, (1 - u(g_s)) \circ a_n) \quad (\text{P.8})$$

En comparant (P.7) et (P.8) : $u(g_s) = \sum_i p_i u(a_i)$. ■

Où chaque axiome sert — la question type.

Axiome	Rôle exact
G2 transitivité	chaînage (P.1) $\Leftrightarrow$ (P.2) et transitivité de $\sim$ en (P.7)
G3 continuité	existence du nombre $u(g)$
G4 monotonicité	unicité de $u(g)$, et le passage (P.2) $\Leftrightarrow$ (P.3)
G5 substitution	remplacer chaque a_i par q_i en (P.6)
G6 réduction	$g \sim g_s$ et $g' \sim g'_s$ — deux fois
G1 complétude	jamais utilisé (il est redondant)

L'unicité (G4) est le pivot de l'étape 2. Sans elle, (P.7) et (P.8) donneraient deux nombres différents et l'identification échouerait. C'est pourquoi G4 est un « si et seulement si ».

3.5 Ce que le théorème autorise en pratique

« La preuve du théorème 2.7 n'établit pas seulement l'existence : elle nous montre aussi **les étapes à suivre pour construire une telle fonction en pratique**. Pour déterminer l'utilité d'un résultat a_i , il suffit de **demander à l'individu la probabilité du meilleur résultat qui le rendrait indifférent** entre un pari meilleur-pire $(\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n)$ et le résultat a_i avec certitude. En répétant ce processus pour chaque $a_i \in A$, on peut alors calculer l'utilité de **n'importe quel** pari $g \in \mathcal{G}$ comme simplement l'espérance d'utilité qu'il engendre. »

n questions posées à l'individu $\implies$ le classement de tous les paris

3.6 Exemple 2.4 — la construction sur trois résultats

Le cadre. $A = \{10\,000\ \$, 4\,000\ \$, -2\,000\ \$\}$ (*le livre écrit {10, \$4, -2}*)
« où chacun représente des milliers de dollars »). Le meilleur est 10, le pire est -2\$.

Les trois questions. « Quelle probabilité pour le meilleur résultat vous rendrait indifférent entre le pari meilleur-pire que nous avons composé et le résultat a_i avec certitude ? »

Réponse	Utilité assignée
$10 \sim (1 \circ 10, 0 \circ -2)$	$u(10) \equiv 1$ (E.1)
$4 \sim (0,6 \circ 10, 0,4 \circ -2)$	$u(4) \equiv 0,6$ (E.2)
$-2 \sim (0 \circ 10, 1 \circ -2)$	$u(-2) \equiv 0$ (E.3)

« Notez soigneusement que sous cette application, **l'utilité du meilleur résultat vaut toujours 1 et celle du pire toujours 0**. Cependant, l'utilité assignée aux résultats intermédiaires, comme **4** ici, dépendra de **l'attitude de l'individu envers le risque**. »

Le classement de deux paris.

$$g_1 \equiv (0,2 \circ 4, 0,8 \circ 10) \qquad g_2 \equiv (0,07 \circ -2, 0,03 \circ 4, 0,9 \circ 10)$$

$$u(g_1) = 0,2 \times 0,6 + 0,8 \times 1 = \mathbf{0,92}$$

$$u(g_2) = 0,07 \times 0 + 0,03 \times 0,6 + 0,9 \times 1 = \mathbf{0,918}$$

g_1 est préféré. « En pareille façon, en n'utilisant que les nombres d'utilité de (E.1) à (E.3), nous pouvons classer **n'importe lequel de l'infinité de paris** qui pourraient être construits à partir des trois résultats de **A**. »

Le livre poursuit l'exemple pour en tirer une lecture qualitative.

Première observation — la réponse (E.2). Le pari meilleur-pire offert en (E.2) a pour **espérance de valeur**

$$E(g) = 0,6 \times 10 + 0,4 \times (-2) = \mathbf{5,2}$$

« Ceci **dépasse** la valeur espérée **4** qu'il obtient sous le pari simple offrant **4** avec certitude, et pourtant **l'individu est indifférent** entre ces deux paris. »

La conséquence. Par monotonie, il **préfère strictement 4** avec certitude à **tout** pari meilleur-pire offrant le meilleur résultat avec probabilité inférieure à **0,6**.

*« Cela inclut bien sûr celui offrant **10** et **-2** à probabilités égales de **0,5**, **même si ce pari et 4 avec certitude ont la même valeur espérée de 4**. Ainsi, en un certain sens, cet individu **préfère éviter le risque**. »*

Seconde observation — le classement de g_1 et g_2 .

$$E(g_1) = 0,2 \times 4 + 0,8 \times 10 = \mathbf{8,80} \qquad E(g_2) = 0,07 \times (-2) + 0,03 \times 4 + 0,9 \times 10 = \mathbf{8,98}$$

« Il préfère g_1 à g_2 , **même si la valeur espérée du premier est inférieure** à celle du second. Ici, g_2 est évité parce que, contrairement à g_1 , **il inclut trop de risque du pire résultat**. »

La leçon. « Une fonction d'utilité VNM résume des aspects importants de la volonté d'un individu de prendre des risques. » Le nombre $u(4) = 0,6$ n'est pas arbitraire : il encode l'aversion au risque de cet individu. Un individu neutre au risque aurait répondu

$$u(4) = \frac{4 - (-2)}{10 - (-2)} = \frac{6}{12} = 0,5,$$

et un individu aimant le risque aurait répondu **moins** de 0,5.

Le repère à retenir. Sur l'échelle normalisée $u(a_1) = 1$, $u(a_n) = 0$: — $u(a_i) >$ la valeur interpolée linéairement $\Rightarrow$ **aversion** au risque ; — $u(a_i) =$ la valeur interpolée $\Rightarrow$ **neutralité** ; — $u(a_i) <$ la valeur interpolée $\Rightarrow$ **goût** du risque. C'est la concavité de u lue sur trois points, avant même d'avoir dérivé quoi que ce soit.

● Concept 4 — Théorème 2.8 : l'unicité à transformation affine positive près

4.1 Pourquoi l'utilité VNM n'est pas purement ordinale

« Dans le cas de la théorie du consommateur, **les nombres d'utilité eux-mêmes n'ont qu'un sens ordinal**. Toute transformation strictement monotone d'une représentation en donne une autre. En revanche, **les nombres d'utilité associés à une représentation VNM ont un contenu au-delà de l'ordinalité**. »

La démonstration du livre. Soit $A = \{a, b, c\}$ avec $a \succ b \succ c$, et $\succsim$ satisfaisant G1 à G6. Par G3 et G4, il existe un **unique** $\alpha \in (0, 1)$ tel que

$$b \sim (\alpha \circ a, (1 - \alpha) \circ c)$$

« Notez bien que **le nombre α est déterminé par, et reflète, les préférences du décideur**. C'est un nombre **significatif**. On ne peut ni le doubler, ni lui ajouter une constante, ni le transformer d'aucune façon sans changer aussi les préférences auxquelles il est associé. »

Si u est une représentation VNM de $\succsim$, l'indifférence donne

$$u(b) = u(\alpha \circ a, (1 - \alpha) \circ c) = \alpha u(a) + (1 - \alpha) u(c)$$

(la seconde égalité par la propriété d'espérance d'utilité). En réarrangeant :

$$\frac{u(a) - u(b)}{u(b) - u(c)} = \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

*« Le **ratio des différences** entre ces nombres d'utilité est **uniquement déterminé par α** . Mais parce que α était lui-même uniquement déterminé par les préférences du décideur, ce ratio de différences d'utilité l'est aussi. »*

« Nous concluons que **le ratio des différences d'utilité a un sens intrinsèque** concernant les préférences de l'individu, et qu'il doit prendre la **même valeur pour toute représentation VNM** de $\succsim$. Donc les représentations VNM fournissent **nettement plus qu'une information ordinale**. »

4.2 L'énoncé

THEOREM 2.8 — VNM Utility Functions are Unique up to Positive Affine Transformations. Suppose that the VNM utility function $u(\cdot)$ represents $\succsim$. Then the VNM utility function $v(\cdot)$ represents those same preferences **if and only if** for some scalar α and some scalar $\beta > 0$,

$$v(g) = \alpha + \beta u(g) \quad \text{pour tout pari } g.$$

4.3 La preuve de la nécessité

(Le livre note : « la suffisance est évidente (mais convainquez-vous en), donc nous ne prouvons ici que la nécessité ». Il suppose de plus g simple, laissant l'extension en exercice.)

Soit $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ avec $a_1 \succsim \dots \succsim a_n$ et $a_1 \succ a_n$.

Pas 1 — les probabilités d'indifférence. Comme u représente $\succsim$: $u(a_1) \geq \dots \geq u(a_n)$ avec $u(a_1) > u(a_n)$. Donc pour chaque i il existe un **unique** $\alpha_i \in [0, 1]$ tel que

$$u(a_i) = \alpha_i u(a_1) + (1 - \alpha_i) u(a_n) \quad (\text{P.1})$$

(avec $\alpha_i > 0$ si et seulement si $a_i \succ a_n$.)

Pas 2 — traduire en préférence. Comme u a la propriété d'espérance d'utilité, (P.1) s'écrit $u(a_i) = u(\alpha_i \circ a_1, (1 - \alpha_i) \circ a_n)$, ce qui — u représentant $\succsim$ — signifie

$$a_i \sim (\alpha_i \circ a_1, (1 - \alpha_i) \circ a_n) \quad (\text{P.2})$$

Le pivot de la preuve est ici. (P.2) est un énoncé sur les **préférences**, donc **indépendant de la représentation choisie**. C'est lui qui va transporter l'information de u vers v .

Pas 3 — appliquer v . Comme v représente aussi $\succsim$, (P.2) donne $v(a_i) = v(\alpha_i \circ a_1, (1 - \alpha_i) \circ a_n)$, et comme v a aussi la propriété d'espérance d'utilité :

$$v(a_i) = \alpha_i v(a_1) + (1 - \alpha_i) v(a_n) \quad (\text{P.3})$$

Pas 4 — évaluer les ratios. (P.1) et (P.3) donnent, pour tout i tel que $a_i \succ a_n$:

$$\frac{u(a_1) - u(a_i)}{u(a_i) - u(a_n)} = \frac{1 - \alpha_i}{\alpha_i} = \frac{v(a_1) - v(a_i)}{v(a_i) - v(a_n)} \quad (\text{P.4})$$

d'où, en multipliant en croix :

$$(u(a_1) - u(a_i))(v(a_i) - v(a_n)) = (v(a_1) - v(a_i))(u(a_i) - u(a_n)) \quad (\text{P.5})$$

*« Cependant, (P.5) tient **même quand** $a_i \sim a_n$, parce que dans ce cas $u(a_i) = u(a_n)$ et $v(a_i) = v(a_n)$ [les deux membres sont nuls]. Donc (P.5) tient **pour tout** i . »*

Pas 5 — identifier α et β . En réarrangeant (P.5) :

$$v(a_i) = \alpha + \beta u(a_i), \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{P.6})$$

avec

$$\alpha \equiv \frac{u(a_1)v(a_n) - v(a_1)u(a_n)}{u(a_1) - u(a_n)} \quad \beta \equiv \frac{v(a_1) - v(a_n)}{u(a_1) - u(a_n)}$$

« Notez que α et β sont tous deux des **constantes** (indépendantes de i), et que β est **strictement positif**. »

Pas 6 — étendre à tous les paris. Pour un pari g induisant $(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n)$:

$$v(g) = \sum_i p_i v(a_i) = \sum_i p_i (\alpha + \beta u(a_i)) = \alpha + \beta \sum_i p_i u(a_i) = \alpha + \beta u(g) \quad \blacksquare$$

(La première et la dernière égalité par la propriété d'espérance d'utilité ; la deuxième par (P.6).)

4.4 Ce que le théorème 2.8 permet et interdit

« Le théorème 2.8 nous dit que les fonctions d'utilité VNM ne sont **ni complètement uniques, ni entièrement ordinales**. Nous pouvons encore en trouver une infinité qui classeront les paris exactement dans le même ordre **et** posséderont la propriété d'espérance d'utilité. Mais, contrairement aux fonctions d'utilité ordinaires dont nous n'exigions qu'un redimensionnement préservant l'ordre, ici nous devons **nous limiter aux transformations qui multiplient par un nombre positif et/ou ajoutent une constante**. »

« Pourtant, l'ordinalité incomplète de la fonction VNM ne doit pas nous tenter d'attacher une signification induite au **niveau absolu** de l'utilité d'un pari, ou à la **différence** d'utilité entre un pari et un autre. [...] nous ne pouvons toujours **ni faire des comparaisons interpersonnelles de bien-être, ni mesurer l'"intensité"** avec laquelle un pari est préféré à un autre. »

Le tableau de ce qui est invariant, à mémoriser.

Objet	Invariant par $v = \alpha + \beta u, \beta > 0$?
l' ordre des paris	oui
les ratios de différences $\frac{u(a) - u(b)}{u(b) - u(c)}$	oui
la mesure d' Arrow-Pratt $-u''/u'$ (§7)	oui
le niveau $u(g)$	non
la différence $u(g) - u(g')$	non
la dérivée seconde u'' seule	non
les comparaisons entre individus	non

La conséquence la plus fréquemment oubliée : « Clairement, une transformation strictement croissante d'une représentation VNM **peut ne pas donner une autre représentation VNM**. (Bien sûr, elle donne encore une représentation d'utilité, mais celle-ci n'a pas besoin d'avoir la propriété d'espérance d'utilité.) »

Prendre **ln** u ou u^3 d'une utilité VNM **détruit** la propriété d'espérance d'utilité — alors que c'était parfaitement licite au chapitre 1.

● Concept 5 — L'aversion au risque (§2.4.3)

5.1 Le cadre restreint

« Nous confinerons notre attention aux paris dont les résultats consistent en **différents montants de richesse**. De plus, il sera utile de prendre comme ensemble de résultats **A tous les niveaux de richesse non négatifs** : $A = \mathbb{R}_+$. »

Trois précisions du livre :

Point	Contenu
A est désormais infini	mais « nous continuons à considérer des paris ne donnant qu'un nombre fini de résultats de probabilité effective strictement positive »
forme d'un pari simple	$(p_1 \circ w_1, \dots, p_n \circ w_n), w_i \geq 0, \sum p_i = 1$
hypothèse technique	$u(\cdot)$ est différentiable avec $u'(w) > 0$ pour tout w

La note 6 du livre : « Dans ce cadre, il est possible de prouver un théorème d'espérance d'utilité analogue au théorème 2.7 en modifiant convenablement les axiomes pour tenir compte du fait que **A** n'est plus un ensemble fini. »

5.2 Les deux quantités à comparer

Pour un pari simple g donnant w_i avec probabilité p_i , la **valeur espérée** est $E(g) = \sum_i p_i w_i$. On compare :

$$u(g) = \sum_{i=1}^n p_i u(w_i) \qquad u(E(g)) = u\left(\sum_{i=1}^n p_i w_i\right)$$

Quantité	Ce qu'elle est
$u(g)$	l'utilité VNM du pari
$u(E(g))$	l'utilité VNM de la valeur espérée du pari , reçue avec certitude

« Quand quelqu'un préfère recevoir **la valeur espérée d'un pari avec certitude** plutôt que d'affronter le risque inhérent au pari lui-même, nous disons qu'il est **averse au risque**. »

5.3 La définition

DEFINITION 2.4 — RISK AVERSION, RISK NEUTRALITY, AND RISK LOVING.

Soit $u(\cdot)$ la fonction VNM d'un individu sur des paris portant sur des niveaux de richesse non négatifs. Alors, pour le pari simple $g = (p_1 \circ w_1, \dots, p_n \circ w_n)$, l'individu est dit

1. **averse au risque en g** si $u(E(g)) > u(g)$,
2. **neutre au risque en g** si $u(E(g)) = u(g)$,
3. **aimant le risque en g** si $u(E(g)) < u(g)$.

Si l'individu est, par exemple, averse au risque en **tout** pari simple non dégénéré, il est dit simplement **averse au risque** (ou averse au risque sur $\mathcal{G}$).

(Note 7 du livre : « un pari simple est **non dégénéré** s'il assigne une probabilité strictement positive à au moins deux niveaux de richesse distincts ».)

Pourquoi il suffit de regarder u sur les paris simples :

« Une fonction VNM sur $\mathcal{G}$ est complètement déterminée par les valeurs qu'elle prend sur $\mathcal{A}$. Par conséquent, les caractéristiques de la fonction VNM d'un individu **sur les seuls paris simples** fournissent une description complète de ses préférences sur tous les paris. »

5.4 L'équivalence avec la concavité

« Chacune de ces attitudes envers le risque **équivalait à une propriété particulière de la fonction VNM**. Dans les exercices, on vous demande de montrer que l'agent est averse au risque, neutre au risque ou aimant le risque **si et seulement si** sa fonction VNM est respectivement **strictement concave, linéaire ou strictement convexe**. »

averse au risque	$\iff$	u strictement CONCAVE
neutre au risque	$\iff$	u LINÉAIRE
aimant le risque	$\iff$	u strictement CONVEXE

L'argument géométrique du livre (Fig. 2.6). Pour $g \equiv (p \circ w_1, (1 - p) \circ w_2)$:

Objet sur la figure	Coordonnées
R	$(w_1, u(w_1))$
S	$(w_2, u(w_2))$
$T = pR + (1 - p)S$	abscisse $E(g)$, ordonnée $u(g)$

« L'abscisse de T doit être $E(g)$ et son ordonnée $u(g)$. (Convainquez-vous en.) Nous pouvons alors localiser $u(E(g))$ sur l'axe vertical en utilisant le graphe de $u(w)$. La fonction VNM de la Fig. 2.6 a été dessinée **strictement concave**. Comme vous pouvez le voir, $u(E(g)) > u(g)$, donc l'individu est averse au risque. »

Le mécanisme, en une phrase. $u(g)$ est **sur la corde** joignant R à S ; $u(E(g))$ est **sur la courbe**. La concavité place la courbe **au-dessus** de la corde. C'est exactement l'**inégalité de Jensen**.

$$u\left(\sum_i p_i w_i\right) \geq \sum_i p_i u(w_i) \quad \text{pour } u \text{ concave}$$

Attention au sens. Beaucoup d'étudiants inversent : ce n'est **pas** « le pari vaut plus que sa valeur espérée ». C'est l'inverse — l'averse au risque **préfère l'espérance certaine au pari**.

● Concept 6 — Équivalent certain et prime de risque

6.1 La définition

« Dans la Fig. 2.6, l'individu préfère $E(g)$ avec certitude au pari g . Mais il y aura **un certain montant de richesse** qu'on pourrait offrir avec certitude et qui le rendrait **indifférent** entre accepter cette richesse et affronter le pari g . »

DEFINITION 2.5 — CERTAINTY EQUIVALENT AND RISK PREMIUM.

L'**équivalent certain** d'un pari simple g sur des niveaux de richesse est un montant de richesse CE , offert avec certitude, tel que

$$u(g) \equiv u(CE).$$

La **prime de risque** est un montant de richesse P tel que

$$u(g) \equiv u(E(g) - P).$$

Clairement, $P \equiv E(g) - CE$.

« Quand une personne est averse au risque et préfère strictement plus d'argent à moins, il est facile de montrer que **l'équivalent certain est inférieur à la valeur espérée** du pari [...]. En effet, **une personne averse au risque "paiera" un montant positif de richesse pour éviter le risque** inhérent au pari. Cette disposition à payer pour éviter le risque est mesurée par la **prime de risque**. »

$CE < E(g)$	et donc	$P = E(g) - CE > 0$	(agent averse)
-------------	---------	---------------------	----------------

Les trois quantités sur l'axe des richesses, dans l'ordre (agent averse) :

$$w_1 < CE < E(g) < w_2$$

La prime P est l'écart horizontal entre CE et $E(g)$ sur la figure 2.6.

6.2 Exemple 2.5 — le cas logarithmique

Le cadre. $u(w) \equiv \ln(w)$ — strictement concave, donc l'individu est **averse au risque**.

Le pari g offre des chances égales de gagner ou perdre un montant h à partir d'une richesse initiale w_0 :

$$g \equiv \left(\frac{1}{2} \circ (w_0 + h), \frac{1}{2} \circ (w_0 - h)\right), \quad E(g) = w_0$$

L'équivalent certain.

$$\ln(CE) = \frac{1}{2} \ln(w_0 + h) + \frac{1}{2} \ln(w_0 - h) = \ln[(w_0^2 - h^2)^{1/2}]$$

$CE = (w_0^2 - h^2)^{1/2} < w_0 = E(g)$	$P = w_0 - (w_0^2 - h^2)^{1/2} > 0$
---	-------------------------------------

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS).

Le livre s'arrête au calcul ; voici trois lectures qui rendent le résultat mémorable.

1. La moyenne géométrique. Le calcul donne $CE = \sqrt{(w_0 + h)(w_0 - h)}$ — c'est la **moyenne géométrique** des deux richesses possibles, alors que $E(g) = \frac{(w_0 + h) + (w_0 - h)}{2}$ en est la **moyenne arithmétique**.

$$CE = \text{moyenne géométrique} \leq \text{moyenne arithmétique} = E(g)$$

L'inégalité arithmético-géométrique **est** ici l'inégalité de Jensen pour $\ln$. C'est la façon la plus rapide de retenir le résultat.

2. Le comportement de la prime en h .

$$P(h) = w_0 - \sqrt{w_0^2 - h^2}$$

— $P(0) = 0$: sans risque, pas de prime ; — P est **croissante** en h : plus le pari est risqué, plus on paie pour l'éviter ; — $P(w_0) = w_0$: si $h = w_0$, le pari peut ruiner complètement ($w_0 - h = 0$, donc $\ln \rightarrow -\infty$) et l'agent paierait **toute sa richesse** pour l'éviter.

3. L'approximation pour un petit risque. Pour h petit devant w_0 :

$$P \approx w_0 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{h^2}{w_0^2}} \right) \approx w_0 \cdot \frac{h^2}{2w_0^2} = \frac{h^2}{2w_0}$$

La prime est proportionnelle au carré du risque et inversement proportionnelle à la richesse. On peut la réécrire

$$P \approx \frac{1}{2} \sigma^2 R_a(w_0), \quad \text{où } \sigma^2 = h^2 \text{ est la variance du pari et } R_a(w_0) = \frac{1}{w_0}$$

(pour $u = \ln$, $u' = 1/w$ et $u'' = -1/w^2$, donc $R_a = -u''/u' = 1/w$ — voir §7).

****Cette formule $P \approx \frac{1}{2} \sigma^2 R_a(w)$ est l'approximation d'Arrow-Pratt.** Elle n'est pas énoncée telle quelle par le livre, mais elle explique **pourquoi R_a** est la bonne mesure : c'est exactement le coefficient qui convertit une variance en une prime de risque.

● Concept 7 — La mesure d'Arrow-Pratt

7.1 Pourquoi pas u'' tout seul

« Bien des fois, nous ne voulons pas seulement savoir si quelqu'un est averse au risque, mais aussi **à quel point** il l'est. Idéalement, nous voudrions une mesure résumée permettant à la fois de **comparer le degré d'aversité entre individus** et d'**évaluer comment il varie avec la richesse** pour un même individu. »

« Parce que l'aversité au risque et la concavité sont équivalentes, le candidat apparemment le plus naturel serait la **dérivée seconde $u''(w)$** , mesure de base de la "courbure" d'une fonction. »

Mais c'est faux, et le livre dit exactement pourquoi :

« **Mais cela ne conviendra pas.** Bien que le **signe** de la dérivée seconde nous dise si l'individu est averse, aimant ou neutre au risque, sa **taille est entièrement arbitraire**. Le théorème 2.8 a montré que les fonctions VNM sont uniques à transformation affine près. Cela signifie que, pour des préférences données, nous pouvons obtenir **virtuellement n'importe quelle taille de dérivée seconde** que nous souhaitons, en multipliant $u(\cdot)$ par une constante positive convenablement choisie. »

La vérification, en une ligne. Si $v = \alpha + \beta u$ avec $\beta > 0$, alors $v'' = \beta u''$. En choisissant $\beta = 1000$, on multiplie $|u''|$ par mille **sans changer une seule préférence**. La dérivée seconde ne mesure donc rien.

7.2 La définition

DEFINITION 2.6 — THE ARROW-PRATT MEASURE OF ABSOLUTE RISK AVERSION.

$$R_a(w) \equiv -\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

(Arrow (1970) et Pratt (1964).)

Les deux propriétés qui la justifient :

Propriété	Vérification
Le signe donne l'attitude	$R_a > 0 \Leftrightarrow$ averse $\cdot R_a < 0 \Leftrightarrow$ aimant $\cdot R_a = 0 \Leftrightarrow$ neutre
Elle est invariante par transformation affine positive	« ajouter une constante n'affecte ni le numérateur ni le dénominateur ; multiplier par une constante positive affecte les deux mais laisse leur rapport inchangé »

$$v = \alpha + \beta u, \beta > 0 \quad \Rightarrow \quad R_a^v = -\frac{\beta u''}{\beta u'} = -\frac{u''}{u'} = R_a^u$$

7.3 La justification comportementale — le résultat central

« Pour démontrer l'efficacité de la mesure d'Arrow-Pratt, nous montrons maintenant que **les consommateurs ayant une mesure d'Arrow-Pratt plus grande sont effectivement plus averses au risque dans un sens comportementalement significatif** : ils ont des **équivalents certains plus bas** et sont **disposés à accepter moins de paris**. »

Le dispositif. Deux consommateurs, de fonctions VNM $u(w)$ et $v(w)$, avec $u', v' > 0$ partout, et

$$R_a^1(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)} > -\frac{v''(w)}{v'(w)} = R_a^2(w) \quad \forall w \geq 0 \quad (2.12)$$

La construction-clé. En supposant que v prend toutes les valeurs de $[0, \infty)$, définir $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h(x) = u(v^{-1}(x)) \quad (2.13)$$

Les deux dérivées.

$$h'(x) = \frac{u'(v^{-1}(x))}{v'(v^{-1}(x))} > 0$$

$$h''(x) = \frac{u'(v^{-1}(x)) \left[\frac{u''(v^{-1}(x))}{u'(v^{-1}(x))} - \frac{v''(v^{-1}(x))}{v'(v^{-1}(x))} \right]}{[v'(v^{-1}(x))]^2} < 0$$

« pour tout $x > 0$, où la **première** inégalité découle de $u', v' > 0$, et la **seconde** de (2.12). Donc **h est strictement croissante et strictement concave.** »

COMMENT LE SIGNE DE h'' SORT DE (2.12).

Le crochet vaut $\frac{u''}{u'} - \frac{v''}{v'} = -R_a^1 + R_a^2 = R_a^2 - R_a^1$, qui est **négatif** par (2.12). Le facteur devant est positif ($u' > 0$, carré au dénominateur). D'où $h'' < 0$.

L'argument sur les équivalents certains. Soit $\hat{w}_i$ l'équivalent certain du consommateur i pour le pari $(p_1 \circ w_1, \dots, p_n \circ w_n)$:

Multiple \tag

En posant $x = v(w)$ dans (2.13) et en utilisant (2.14) :

$$u(\hat{w}_1) = \sum_i p_i h(v(w_i)) \underset{\text{Jensen}}{<} h\left(\sum_i p_i v(w_i)\right) = h(v(\hat{w}_2)) = u(\hat{w}_2)$$

« où l'inégalité, appelée **inégalité de Jensen**, découle de ce que **h est strictement concave.** »

Comme u est strictement croissante, $u(\hat{w}_1) < u(\hat{w}_2)$ donne

$$\hat{w}_1 < \hat{w}_2$$

Les deux conséquences.

« Nous pouvons conclure que **l'équivalent certain du consommateur 1 pour n'importe quel pari donné est plus bas que celui de 2.** Et de là il découle facilement que si les consommateurs 1 et 2 ont la même richesse initiale, alors **le consommateur 2 (celui dont la mesure d'Arrow-Pratt est globalement plus basse) acceptera tout pari que le consommateur 1 accepte.** C'est-à-dire, **le consommateur 1 est disposé à accepter moins de paris** que le consommateur 2. »

La troisième formulation — la « concavification ». En posant $x = v(w)$ dans (2.13) :

$$u(w) = h(v(w)) \quad \forall w \geq 0 \quad (2.16)$$

« Selon (2.16), u est une "concavification" de v . C'est encore une autre expression (équivalente) de l'idée que le consommateur 1 est plus averse au risque que le consommateur 2. »

Les trois formulations équivalentes de « 1 est plus averse au risque que 2 » — à savoir citer.

#	Formulation	Nature
1	$R_a^1(w) > R_a^2(w)$ pour tout w	analytique
2	$\hat{w}_1 < \hat{w}_2$ pour tout pari — donc 1 accepte moins de paris	comportementale
3	$u = h \circ v$ avec h strictement concave croissante	structurelle

C'est la structure de preuve à retenir : on ne compare pas u et v directement (elles ne sont pas comparables, étant définies à transformation affine près) ; on les relie par $h = u \circ v^{-1}$ et l'on montre que h est concave. Toute l'information est dans h .

● Concept 8 — DARA, CARA, IARA et deux applications

8.1 La classification d'Arrow

*« $R_a(w)$ n'est qu'une mesure **locale** d'aversion au risque, donc elle n'a pas besoin d'être la même à chaque niveau de richesse. En effet, on s'attend à ce que les attitudes envers le risque varient avec la richesse, et varient de manière "sensée". »*

« Nous disons qu'une fonction VNM affiche une aversion absolue au risque **constante, décroissante ou croissante** sur un domaine de richesse si, sur cet intervalle, $R_a(w)$ **reste constante, décroît ou croît** avec une hausse de la richesse. »

Sigle	Nom	Comportement de $R_a(w)$
DARA	<i>decreasing absolute risk aversion</i>	décroissante
CARA	<i>constant absolute risk aversion</i>	constante
IARA	<i>increasing absolute risk aversion</i>	croissante

L'argument du livre en faveur de DARA :

« **DARA est généralement une restriction sensée à imposer.** Sous CARA, il n'y aurait **aucune plus grande disposition à accepter un petit pari à des niveaux de richesse plus élevés**, et sous IARA nous avons un comportement plutôt **pervers** : plus la richesse est grande, plus on devient averse à accepter le même petit pari. DARA impose la restriction plus **plausible** que l'individu soit **moins averse aux petits risques quand il est plus riche**. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LES DEUX FAMILLES STANDARD.

Le livre ne les nomme pas ici, mais elles sont universellement utilisées et se déduisent directement de la définition 2.6.

Famille	$u(w)$	$R_a(w)$	Classe
exponentielle	$-e^{-\theta w}, \theta > 0$	θ (constante)	CARA
logarithmique	$\ln w$	$1/w$	DARA
puissance (CRRA)	$\frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \gamma > 0, \gamma \neq 1$	γ/w	DARA
quadratique	$w - bw^2, b > 0$	$\frac{2b}{1 - 2bw}$	IARA

L'utilité quadratique est IARA — c'est son principal défaut théorique, alors même qu'elle est omniprésente en finance (elle rend le critère moyenne-variance exact). Le livre qualifie ce comportement de « pervers » : plus on est riche, plus on refuse le même petit pari.

8.2 Exemple 2.6 — le portefeuille et la normalité de l'actif risqué

Le problème. Un investisseur de richesse initiale w décide du montant β à placer dans un actif risqué, de rendements r_i avec probabilités p_i . La richesse finale sous l'issue i est

$$(w - \beta) + (1 + r_i)\beta = w + \beta r_i$$

$$\max_{\beta} \sum_{i=1}^n p_i u(w + \beta r_i) \quad \text{s.c.} \quad 0 \leq \beta \leq w \quad (\text{E.1})$$

Question 1 — quand n'investit-on rien ? Si $\beta^* = 0$ est optimal, la dérivée de l'objectif doit être **non croissante** en ce point :

$$\sum_i p_i u'(w + \beta^* r_i) r_i \Big|_{\beta^*=0} = u'(w) \sum_i p_i r_i \leq 0$$

« La somme de droite est simplement le **rendement espéré** de l'actif risqué. Comme $u'(w)$ doit être positif, le **rendement espéré doit être non positif**. »

Un investisseur averse s'abstient complètement de l'actif risqué $\iff$ son rendement espéré est ≤ 0

« Alternativement, on peut dire qu'un investisseur averse au risque **préfèrera toujours placer un peu de richesse dans un actif risqué à rendement espéré strictement positif**. »

Ce résultat est contre-intuitif et important. Aussi averse au risque qu'il soit, un agent **investit toujours un peu** dans un actif de rendement espéré positif. La raison : au voisinage de $\beta = 0$, le gain espéré est du **premier ordre** ($u'(w) \sum p_i r_i > 0$) tandis que le coût du risque est du **second ordre** (proportionnel à β^2). Le premier ordre l'emporte toujours près de zéro.

Question 2 — l'actif risqué est-il un bien normal ? Supposons le rendement espéré positif et $\beta^* < w$. Les conditions du premier et du second ordre :

$$\sum_i p_i u'(w + \beta^* r_i) r_i = 0 \quad (\text{E.2})$$

$$\sum_i p_i u''(w + \beta^* r_i) r_i^2 < 0 \quad (\text{E.3})$$

(E.3 est stricte à cause de l'aversion au risque.)

En dérivant (E.2) par rapport à w :

$$\frac{d\beta^*}{dw} = \frac{-\sum_i p_i u''(w + \beta^* r_i) r_i}{\sum_i p_i u''(w + \beta^* r_i) r_i^2} \quad (\text{E.4})$$

Le **dénominateur est négatif** (E.3). L'actif risqué est donc « normal » ($d\beta^*/dw > 0$) **si et seulement si le numérateur est négatif**.

DARA suffit. La définition de R_a donne

$$-u''(w + \beta^* r_i) r_i \equiv R_a(w + \beta^* r_i) r_i u'(w + \beta^* r_i) \quad (\text{E.5})$$

Sous **DARA** :

Cas	Inégalité sur R_a	Après multiplication par r_i
$r_i > 0$	$R_a(w) > R_a(w + \beta^* r_i)$	$R_a(w) r_i > R_a(w + \beta^* r_i) r_i$
$r_i < 0$	$R_a(w) < R_a(w + \beta^* r_i)$	$R_a(w) r_i > R_a(w + \beta^* r_i) r_i$

Le point subtil : dans le second cas, multiplier par $r_i < 0$ RETOURNE l'inégalité — et les deux cas aboutissent donc à la **même** conclusion (E.6). C'est exactement ce qui fait fonctionner l'argument.

$$R_a(w) r_i > R_a(w + \beta^* r_i) r_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{E.6})$$

En substituant $R_a(w)$ à $R_a(w + \beta^* r_i)$ dans (E.5) et en utilisant (E.6) :

$$-u''(w + \beta^* r_i) r_i < R_a(w) r_i u'(w + \beta^* r_i)$$

En prenant l'espérance :

$$-\sum_i p_i u''(w + \beta^* r_i) r_i < R_a(w) \underbrace{\sum_i p_i r_i u'(w + \beta^* r_i)}_{= 0 \text{ par (E.2)}} = 0 \quad (\text{E.7})$$

Le numérateur de (E.4) est donc négatif. $\frac{d\beta^*}{dw} > 0$: sous DARA, on place davantage de richesse dans l'actif risqué quand on s'enrichit. ■

« L'empirisme informel suggère qu'à mesure que la richesse augmente, un **montant absolu plus grand** est placé dans les actifs risqués, c'est-à-dire que les actifs risqués sont des biens "**normaux**" plutôt qu'"inférieurs". Nous montrerons que c'est le cas sous DARA. »

C'est le principal argument en faveur de DARA : c'est la classe qui produit le comportement observé.

8.3 Exemple 2.7 — l'assurance

Le problème. Un individu averse au risque, de richesse initiale w_0 et de fonction VNM $u(\cdot)$, doit décider s'il assure sa voiture et pour combien. La probabilité d'accident est $\alpha \in (0, 1)$, la perte L . Combien d'assurance x acheter ?

Le prix actuariellement équitable. Si ρ est le prix par euro d'assurance, le profit espéré de l'assureur par euro vendu (à coût nul) est

$$\alpha(\rho - 1) + (1 - \alpha)\rho$$

(avec probabilité α l'assureur encaisse ρ et verse 1 ; avec probabilité $1 - \alpha$ il encaisse ρ .)

En annulant ce profit :

$$\boxed{\rho = \alpha}$$

Le prix actuariellement équitable est donc égal à la probabilité du sinistre. C'est la définition à retenir.

Le programme. L'individu maximise son espérance d'utilité :

$$\max_x \alpha u(w_0 - \alpha x - L + x) + (1 - \alpha) u(w_0 - \alpha x) \quad (\text{E.1})$$

État	Richesse finale
accident (probabilité α)	$w_0 - \alpha x - L + x$ — il paie la prime αx , subit L , reçoit x
pas d'accident (probabilité $1 - \alpha$)	$w_0 - \alpha x$ — il paie seulement la prime

La condition du premier ordre. En dérivant (E.1) par rapport à x :

$$(1 - \alpha) \alpha u'(w_0 - \alpha x - L + x) - \alpha(1 - \alpha) u'(w_0 - \alpha x) = 0$$

En divisant par $(1 - \alpha)\alpha$:

$$u'(w_0 - \alpha x - L + x) = u'(w_0 - \alpha x)$$

La conclusion.

« Mais parce que l'individu est averse au risque, $u'' < 0$, de sorte que **l'utilité marginale de la richesse est strictement décroissante** en la richesse. Par conséquent, l'égalité des utilités marginales implique **l'égalité des niveaux de richesse eux-mêmes** : »

$$w_0 - \alpha x - L + x = w_0 - \alpha x \quad \implies \quad \boxed{x = L}$$

*« Par conséquent, avec la disponibilité d'une assurance **actuariellement équitable**, un individu averse au risque **s'assure complètement contre tout risque**. Notez qu'à l'optimum, sa richesse est **constante et égale à $w_0 - \alpha L$** , qu'il ait ou non un accident. »*

Les trois enseignements de l'exemple 2.7.

1. La **couverture complète est optimale**, quelle que soit l'intensité de l'aversion au risque — pourvu qu'il y en ait une.
2. À l'optimum, la richesse est **déterministe** : $w_0 - \alpha L$. L'agent a complètement éliminé le risque.
3. La stricte décroissance de u' (donc $u'' < 0$) est **le seul ingrédient** de la preuve. C'est la traduction analytique de l'aversion au risque.

Le résultat dépend cruciallement de « actuariellement équitable ». Si $\rho > \alpha$ (l'assureur prend une marge — le cas réel), le calcul change : la condition du premier ordre devient

$$\frac{u'(\text{accident})}{u'(\text{pas d'accident})} = \frac{\rho(1 - \alpha)}{\alpha(1 - \rho)} > 1$$
, donc $u'(\text{accident}) > u'(\text{pas d'accident})$, donc — u' étant décroissante — la richesse est **plus faible en cas d'accident**. La couverture est alors partielle : $x < L$.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
Un pari composé à décrire	Probabilités effectives	Sommer les chemins mutuellement exclusifs menant à chaque a_i
« ces préférences satisfont-elles G3 / G4 ? »	Test d'axiome	Chercher un résultat « infiniment mauvais » (G3) ou un goût du risque pour lui-même (G4)
Des indifférences données + « classer deux paris »	Construction VNM	Poser $u(a_i)$ = probabilité d'indifférence, puis calculer les espérances
« v représente-t-elle les mêmes préférences ? »	Théorème 2.8	$v = \alpha + \beta u$ avec $\beta > 0$? Sinon, la propriété d'espérance d'utilité est détruite
Une $u(w)$ donnée + « l'agent est-il averse ? »	Concavité	Signe de u'' — ou de $R_a = -u''/u'$
« calculer CE et P »	Définition 2.5	Résoudre $u(CE) = \sum p_i u(w_i)$, puis $P = E(g) - CE$
« qui est le plus averse ? »	Arrow-Pratt	Comparer $R_a(w)$; ou construire $h = u \circ v^{-1}$ et tester sa concavité
« comment β^* varie-t-il avec w ? »	Portefeuille	Dériver la condition du premier ordre ; DARA $\Rightarrow$ actif normal
Assurance, prime, sinistre	Exemple 2.7	Vérifier si le prix est actuariellement équitable ($\rho = \alpha$)

Les trois questions de cadrage :

1. Est-on dans le cadre général (A fini, résultats quelconques) ou dans le cadre richesse ($A = \mathbb{R}_+$) ? L'aversion au risque n'a de sens que dans le second.

2. **La transformation proposée est-elle affine ?** Si non, elle détruit la propriété d'espérance d'utilité — même si elle préserve l'ordre.
3. **Le prix de l'assurance est-il équitable ?** Si oui, couverture **complète** ; si non, couverture **partielle**.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Calculer des probabilités effectives

1. **Dessiner l'arbre** du pari composé, avec les probabilités sur chaque branche.
2. Pour chaque résultat a_i de $\mathcal{A}$, **identifier tous les chemins** de la racine à une feuille portant a_i .
3. **Multiplier** les probabilités le long de chaque chemin.
4. **Sommer** sur les chemins — c'est licite parce qu'ils sont **mutuellement exclusifs**.
5. **Vérifier** que les probabilités effectives somment à 1.

Méthode 2 — Construire une fonction VNM à partir d'indifférences

1. **Identifier le meilleur** (a_1) **et le pire** (a_n) résultat ; poser $u(a_1) = 1$, $u(a_n) = 0$.
2. Pour chaque résultat intermédiaire a_i , **lire la probabilité d'indifférence** α_i dans l'énoncé :
 $a_i \sim (\alpha_i \circ a_1, (1 - \alpha_i) \circ a_n)$. Poser $u(a_i) = \alpha_i$.
3. Pour classer deux paris, **calculer l'espérance d'utilité** de chacun.
4. **Contrôle qualitatif** : comparer $u(a_i)$ à l'interpolation linéaire $\frac{a_i - a_n}{a_1 - a_n}$ — au-dessus $\Rightarrow$ aversion, en dessous $\Rightarrow$ goût du risque.

Méthode 3 — Calculer équivalent certain et prime de risque

1. Calculer $u(g) = \sum_i p_i u(w_i)$ — l'utilité du pari.
2. Calculer $E(g) = \sum_i p_i w_i$ — la valeur espérée.
3. Résoudre $u(CE) = u(g)$ en **inversant** u : $CE = u^{-1}(u(g))$.
4. Poser $P = E(g) - CE$.
5. **Contrôles** : $CE < E(g)$ et $P > 0$ si l'agent est averse ; $P = 0$ s'il est neutre ; $P < 0$ s'il aime le risque.

Méthode 4 — Comparer deux degrés d'aversion

Voie directe. Calculer $R_a^1(w) = -u''/u'$ et $R_a^2(w) = -v''/v'$, comparer.

Voie structurelle (si les R_a ne se comparent pas facilement) :

1. Poser $h = u \circ v^{-1}$.
2. Calculer $h' = \frac{u' \circ v^{-1}}{v' \circ v^{-1}}$ et vérifier $h' > 0$.
3. Calculer le signe de h'' : il est du signe de $R_a^2 - R_a^1$.

4. h concave $\Leftrightarrow$ 1 est plus averse que 2 $\Leftrightarrow \hat{w}_1 < \hat{w}_2$ pour tout pari.

Méthode 5 — Un problème de choix sous incertitude (portefeuille, assurance)

1. **Écrire la richesse finale dans chaque état** — c'est l'étape où l'on se trompe le plus.
2. **Écrire l'espérance d'utilité** comme somme pondérée par les probabilités.
3. **Dériver** par rapport à la variable de choix, poser $= 0$.
4. **Exploiter la monotonie de u'** : sous aversion au risque u' est strictement décroissante, donc $u'(A) = u'(B) \Rightarrow A = B$.
5. **Vérifier les conditions de second ordre** — l'aversion au risque les garantit.
6. **Envisager les solutions en coin** ($\beta^* = 0$ ou $\beta^* = w$) et tester la dérivée au bord.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire que les résultats a_i peuvent être risqués	« Les a_i eux-mêmes n'impliquent aucune incertitude »	Le risque est dans les probabilités , pas dans les résultats
2	Autoriser des paris composés à profondeur infinie	Le livre les exclut explicitement (loterie d'État)	Nombre fini de randomisations
3	Additionner les probabilités le long d'un chemin	Le long d'un chemin on multiplie ; entre chemins on additionne	Chemins mutuellement exclusifs
4	Indexer les résultats dans un ordre quelconque	Toute la construction suppose $a_1 \succsim \dots \succsim a_n$	$a_1 = \text{meilleur}$, $a_n = \text{pire}$
5	Croire que G3 est déraisonnable à cause de l'exemple « mort »	Le livre le défend : traverser la ville pour 1 000 dollars révèle déjà la probabilité d'indifférence	Refuser G3 = ne jamais prendre aucun risque
6	Énoncer G4 comme une simple implication	C'est un si et seulement si — c'est lui qui donne l' unicité	$\succsim \Leftrightarrow \alpha \geq \beta$
7	Croire que G6 est innocent	Il exclut toute valeur du processus (Las Vegas)	Seules comptent les probabilités effectives
8	Croire que G1 est indispensable	Il est redondant : G2+G3+G4 l'impliquent (ex. 2.22)	Le livre le garde pour ne pas dérouter
9	Dire que u est « linéaire » sans préciser	Elle est linéaire dans les probabilités , pas dans les résultats	$u(g) = \sum_i p_i u(a_i)$
10	Croire qu'il faut connaître u sur tout $\mathcal{G}$	u est déterminée par ses n valeurs sur A	C'est tout l'intérêt de la propriété
11	Dans la preuve du thm 2.7, oublier l'unicité	Sans elle, (P.7) et (P.8) ne s'identifient pas	L'unicité vient de G4
12	Appliquer une transformation monotone quelconque à une u VNM	Cela détruit la propriété d'espérance d'utilité	Seules les affines positives
13	Attacher un sens au niveau ou à l'écart d'utilité VNM	Ni l'un ni l'autre n'est invariant	Seuls les ratios de différences le sont
14	Faire des comparaisons interpersonnelles avec des utilités VNM	Le livre l'exclut explicitement	Impossible, comme au chapitre 1
15	Inverser le sens de Jensen	L'averse préfère l'espérance certaine au pari	$u(E(g)) > u(g)$
16	Confondre $u(E(g))$ et $E(u(g))$	$u(g)$ est déjà l'espérance d'utilité	$u(g) = \sum p_i u(w_i)$; $u(E(g)) = u(\sum p_i w_i)$

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
17	Utiliser u'' pour mesurer l'aversion	Sa taille est arbitraire (thm 2.8 : $v'' = \beta u''$)	Le rapport $-u''/u'$
18	Comparer u et v directement	Elles ne sont pas comparables (définies à affine près)	Passer par $h = u \circ v^{-1}$
19	Croire qu'un agent très averse n'investit rien dans l'actif risqué	Il investit toujours un peu si le rendement espéré est > 0	Premier ordre vs second ordre
20	Dans l'exemple 2.6, oublier que multiplier par $r_i < 0$ retourne l'inégalité	C'est ce qui unifie les deux cas en (E.6)	Traiter $r_i > 0$ et $r_i < 0$ séparément
21	Conclure à la couverture complète sans vérifier le prix	Le résultat exige $\rho = \alpha$ (actuariellement équitable)	Si $\rho > \alpha$: couverture partielle
22	Mal écrire la richesse en cas d'accident	Elle vaut $w_0 - \alpha x - L + x$: prime payée, perte subie, indemnité reçue	Écrire chaque état avant de dériver
23	Croire que l'utilité quadratique est DARA	Elle est IARA — c'est son défaut théorique	$R_a = \frac{2b}{1 - 2bw}$, croissante
24	Confondre aversion absolue et relative	Le livre ne définit ici que R_a , l'aversion absolue	$R_a = -u''/u'$

Ultimate Review

Le cadre. $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ résultats **sans risque**, indexés par $a_1 \succsim \dots \succsim a_n$.

$$\mathcal{G}_S = \left\{ (p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n) \mid p_i \geq 0, \sum p_i = 1 \right\} \quad \mathcal{G} = \bigcup_{j \geq 0} \mathcal{G}_j$$

Probabilités effectives. Multiplier le long d'un chemin, sommer entre chemins mutuellement exclusifs. Chaque $g \in \mathcal{G}$ induit un pari simple unique.

Les six axiomes.

	Nom	Énoncé condensé
G1	Complétude	tout couple comparable — redondant
G2	Transitivité	pas de cycle
G3	Continuité	$\exists \alpha : g \sim (\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n)$
G4	Monotonicité	$(\alpha \circ a_1, \dots) \succsim (\beta \circ a_1, \dots)$ ssi $\alpha \geq \beta$
G5	Substitution	$h_i \sim g_i \forall i \Rightarrow h \sim g$
G6	Réduction	$g \sim$ le pari simple qu'il induit

DÉFINITION 2.3 — propriété d'espérance d'utilité.

$$u(g) = \sum_{i=1}^n p_i u(a_i)$$

$\Rightarrow u$ est déterminée par ses n valeurs sur A .

THÉORÈME 2.7. G1-G6 $\Rightarrow$ il existe u représentant $\succsim$ avec la propriété d'espérance d'utilité.

Construction : $u(g)$ = l'unique nombre tel que $g \sim (u(g) \circ a_1, (1 - u(g)) \circ a_n)$. Existence par G3, unicité par G4.

THÉORÈME 2.8. v représente les mêmes préférences avec la propriété ssi $v = \alpha + \beta u, \beta > 0$.

$\Rightarrow$ **invariants** : l'ordre, les **ratios de différences**, R_a . **Non invariants** : le niveau, l'écart, u'' , les comparaisons interpersonnelles.

DÉFINITION 2.4 — attitude face au risque (sur $A = \mathbb{R}_+$).

$$\begin{array}{lll} u(E(g)) > u(g) & \text{averse} & \iff u \text{ str. concave} \\ u(E(g)) = u(g) & \text{neutre} & \iff u \text{ linéaire} \\ u(E(g)) < u(g) & \text{aimant} & \iff u \text{ str. convexe} \end{array}$$

DÉFINITION 2.5.

$$u(g) = u(CE) \quad u(g) = u(E(g) - P) \quad \boxed{P = E(g) - CE}$$

Agent averse : $CE < E(g)$ et $P > 0$.

Exemple 2.5. $u = \ln w, g = (\frac{1}{2} \circ (w_0 + h), \frac{1}{2} \circ (w_0 - h))$:

$$CE = \sqrt{w_0^2 - h^2} \quad P = w_0 - \sqrt{w_0^2 - h^2}$$

(CE = moyenne **géométrique**, $E(g)$ = moyenne **arithmétique**.)

DÉFINITION 2.6 — Arrow-Pratt.

$$\boxed{R_a(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}}$$

Pourquoi pas u'' : sa taille est arbitraire ($v'' = \beta u''$). Le rapport, lui, est invariant.

Le théorème de comparaison. $R_a^1 > R_a^2$ partout $\iff h = u \circ v^{-1}$ strictement concave $\iff \hat{w}_1 < \hat{w}_2$ pour tout pari $\iff 1$ accepte **moins** de paris. (Preuve par l'**inégalité de Jensen** appliquée à h .)

Classification d'Arrow.

Sigle	$R_a(w)$	Exemple	Statut
DARA	décroissante	$\ln w$ ($R_a = 1/w$), CRRA ($R_a = \gamma/w$)	plausible
CARA	constante	$-e^{-\theta w}$ ($R_a = \theta$)	neutre
IARA	croissante	quadratique $w - bw^2$	« pervers »

Exemple 2.6 — portefeuille. — On s'abstient de l'actif risqué **ssi** son rendement espéré est ≤ 0 . — Sous **DARA**, $\frac{d\beta^*}{dw} > 0$: l'actif risqué est un bien **normal**.

Exemple 2.7 — assurance. Prix actuariellement équitable : $\rho = \alpha$. Alors la condition du premier ordre donne $u'(\text{accident}) = u'(\text{pas d'accident})$, donc — u' strictement décroissante — **égalité des richesses**, donc

$$x = L : \text{couverture COMPLÈTE, richesse déterministe } w_0 - \alpha L$$

Si $\rho > \alpha$, la couverture devient **partielle**.

Active Recall

Les préférences ne portent plus sur des **paniers** $x \in X$ mais sur des **paris** $g \in \mathcal{G}$.

« Pour tenir compte de l'incertitude, **il suffit de déplacer légèrement la perspective**. Nous maintiendrons la notion de relation de préférence mais, au lieu de paniers de consommation, l'individu sera supposé avoir une relation de préférence sur des paris. »

Référence fondatrice : **von Neumann et Morgenstern (1944)**.

$A = \{a_1, \dots, a_n\}$, un ensemble **fini**. Les a_i peuvent être des paniers, des montants d'argent, n'importe quoi.

« Le point principal est que **les a_i eux-mêmes n'impliquent aucune incertitude**. »

Tout le risque est porté par les **probabilités**, jamais par les résultats.

$$\mathcal{G}_S \equiv \left\{ (p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n) \mid p_i \geq 0, \sum_i p_i = 1 \right\}$$

$A \subset \mathcal{G}_S$ parce que $(1 \circ a_i)$ — le pari **dégénéré** donnant a_i avec certitude — est un pari simple. On l'écrit simplement a_i .

C'est ce qui permet de **comparer le certain et l'aléatoire dans un même cadre**.

Ils doivent aboutir à un résultat de A après un nombre fini de randomisations.

« Pour simplifier seulement, nous excluons les paris composés à couches infinies comme **la loterie d'État** [dont les lots sont des billets pour la loterie suivante]. »

Formellement (note 2) : $\mathcal{G} = \bigcup_{j \geq 0} \mathcal{G}_j$ où $\mathcal{G}_j$ contient les paris de profondeur $\leq j$. La profondeur est **non bornée** mais toujours **finie**.

$A = \{a_1, a_2\}$. Le pari donne a_1 avec probabilité α , et un billet avec probabilité $1 - \alpha$; ce billet donne a_1 avec probabilité β .

$$\Pr(a_1) = \underbrace{\alpha}_{\text{chemin direct}} + \underbrace{(1 - \alpha)\beta}_{\text{via le billet}} \quad \Pr(a_2) = (1 - \alpha)(1 - \beta)$$

La règle : on **multiplie** le long d'un chemin, on **additionne** entre chemins — parce qu'ils sont **mutuellement exclusifs**.

	Énoncé
G1 Complétude	pour $g, g' \in \mathcal{G}$: $g \succsim g'$ ou $g' \succsim g$
G2 Transitivité	$g \succsim g'$ et $g' \succsim g'' \Rightarrow g \succsim g''$
G3 Continuité	$\forall g \exists \alpha \in [0, 1] : g \sim (\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n)$
G4 Monotonicité	$(\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n) \succsim (\beta \circ a_1, (1 - \beta) \circ a_n)$ ssi $\alpha \geq \beta$
G5 Substitution	$h_i \sim g_i \forall i \Rightarrow h \sim g$
G6 Réduction	$g \sim$ le pari simple induit par g

« **Ne soyez pas trop rapide à conclure.** Si vous traverseriez la ville en voiture pour toucher 1000, —une action impliquant une probabilité positive, si minuscule soit-elle, de mort— plutôt que d'accepter un paiement de 10\\$, pour rester chez vous, vous déclareriez votre **préférence pour le pari** plutôt que pour la petite somme certaine. Vraisemblablement, nous pourrions augmenter la probabilité d'accident fatal jusqu'à ce que vous soyez **juste indifférent**. »

Refuser G3, c'est affirmer qu'on ne prendrait jamais le moindre risque pour le moindre gain — ce que personne ne fait.

Le **chasseur en safari** :

« La mort peut être le pire résultat d'une sortie, et pourtant **la possibilité de la mort ajoute à l'excitation** de l'aventure. Une sortie avec une petite probabilité de mort serait alors préférée à une sortie avec probabilité nulle — une violation claire de la monotonie. »

G4 exclut donc le **goût du risque pour lui-même**.

Le décideur **ne se soucie que des probabilités effectives** : un pari composé est indifférent au pari simple qu'il induit.

Qui le viole : les **vacanciers de Las Vegas**.

« Ils ne seraient probablement pas indifférents entre jouer aux machines à sous de nombreuses fois et prendre le **pari unique une fois pour toutes** défini par les probabilités effectives. »

G6 exclut donc toute valeur attachée au **processus** de randomisation.

G1 (complétude) — il n'est **jamais utilisé** dans la preuve du théorème 2.7, et G2+G3+G4 l'impliquent (exercice 2.22).

« Supposer la transitivité et **pas** la complétude aurait sûrement soulevé des questions inutiles dans l'esprit du lecteur. **Pour vous épargner ce genre de stress**, nous avons opté pour l'approche présentée ici. »

$$u(g) = \sum_{i=1}^n p_i u(a_i)$$

où $(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n)$ est le pari simple **induit** par g .

Conséquence : u est **complètement déterminée par ses n valeurs sur A** . Connaître $u(a_1), \dots, u(a_n)$ suffit à classer tous les paris de $\mathcal{G}$.

u est linéaire **dans les probabilités**, pas dans les résultats.

Définir $u(g)$ comme le nombre satisfaisant

$$g \sim (u(g) \circ a_1, (1 - u(g)) \circ a_n)$$

C'est la **probabilité d'indifférence** : la chance sur le meilleur résultat qui rend le décideur indifférent à g .

Point	Axiome
existence	G3
unicité	G4 (exercice 2.19)

C'est le même schéma qu'au théorème 1.1 : projeter sur une **famille à un paramètre** et lire le paramètre.

Axiome	Rôle
G2	chaînage (P.1) $\Leftrightarrow$ (P.2) et transitivité de $\sim$ en (P.7)
G3	existence de $u(g)$
G4	unicité de $u(g)$, et (P.2) $\Leftrightarrow$ (P.3)
G5	remplacer chaque a_i par q_i en (P.6)
G6	$g \sim g_s$ et $g' \sim g'_s$ — deux fois
G1	jamais

$$g' = (p_1 \circ q_1, \dots, p_n \circ q_n) \text{ où } q_i = (u(a_i) \circ a_1, (1 - u(a_i)) \circ a_n).$$

a_1 résulte si q_i se produit (probabilité p_i) et q_i donne a_1 (probabilité $u(a_i)$) — soit $p_i u(a_i)$ pour chaque i . Les q_i étant **mutuellement exclusifs** :

$$\Pr(a_1) = \sum_i p_i u(a_i)$$

En comparant avec la définition de $u(g_s)$ — qui est **unique** — on conclut $u(g_s) = \sum_i p_i u(a_i)$. ■

« Pour déterminer l'utilité d'un résultat a_i , il suffit de **demander à l'individu la probabilité du meilleur résultat qui le rendrait indifférent** entre un pari meilleur-pire ($\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n$) et a_i avec certitude. »

n questions suffisent. Ensuite, l'utilité de n'importe quel pari est simplement son **espérance d'utilité**.

Sur l'échelle ainsi construite, $u(a_1) = 1$ et $u(a_n) = 0$ **toujours** ; seuls les intermédiaires portent l'information sur le risque.

L'individu répond $u(4) = 0,6$, c'est-à-dire $4 \sim (0,6 \circ 10, 0,4 \circ -2)$.

Or ce pari a pour **valeur espérée** $0,6 \times 10 + 0,4 \times (-2) = 5,2 > 4$.

« Il est indifférent entre un pari valant **5,2** en espérance et **4** avec certitude. »

Un individu **neutre** aurait répondu $u(4) = \frac{4 - (-2)}{10 - (-2)} = 0,5$. Comme $0,6 > 0,5$, il est **averse**.

De même il préfère g_1 ($E = 8,80$) à g_2 ($E = 8,98$) : « g_2 est évité parce qu'il inclut **trop de risque du pire résultat** ».

Parce que la probabilité α telle que $b \sim (\alpha \circ a, (1 - \alpha) \circ c)$ est **déterminée par les préférences** — « c'est un nombre significatif ». Et l'expected utility property donne

$$\frac{u(a) - u(b)}{u(b) - u(c)} = \frac{1 - \alpha}{\alpha}$$

Le ratio des différences d'utilité est donc le même pour toute représentation VNM. Une information purement ordinale ne pourrait pas fixer un tel ratio.

v représente les mêmes préférences avec la propriété d'espérance d'utilité **ssi** $v = \alpha + \beta u$ avec $\beta > 0$.

L'idée : poser α_i tel que $u(a_i) = \alpha_i u(a_1) + (1 - \alpha_i)u(a_n)$. Cela équivaut à l'énoncé de **préférence** $a_i \sim (\alpha_i \circ a_1, (1 - \alpha_i) \circ a_n)$ — **indépendant de la représentation**. En l'appliquant à v , on obtient le même α_i , d'où l'égalité des ratios (P.4), puis $v(a_i) = \alpha + \beta u(a_i)$.

Le pivot : (P.2) est un énoncé sur les préférences, pas sur u .

Objet	Invariant ?
l' ordre des paris	
les ratios de différences d'utilité	
la mesure d' Arrow-Pratt $-u''/u'$	
le niveau $u(g)$	
la différence $u(g) - u(g')$	
u'' seule	
les comparaisons interpersonnelles	

Une transformation strictement croissante **non affine** ($\ln u, u^3$) **détruit** la propriété d'espérance d'utilité.

Pour $g = (p_1 \circ w_1, \dots, p_n \circ w_n)$:

$u(E(g)) > u(g)$ **averse au risque** $\iff u$ strictement concave

$u(E(g)) = u(g)$ **neutre** $\iff u$ linéaire

$u(E(g)) < u(g)$ **aimant le risque** $\iff u$ strictement convexe

C'est l'**inégalité de Jensen** : pour u concave, $u(\sum p_i w_i) \geq \sum p_i u(w_i)$.

Pour $g = (p \circ w_1, (1 - p) \circ w_2)$:

Point	Coordonnées
R	$(w_1, u(w_1))$
S	$(w_2, u(w_2))$
$T = pR + (1-p)S$	abscisse $E(g)$, ordonnée $u(g)$

$u(g)$ est **sur la corde** ; $u(E(g))$ est **sur la courbe**. La concavité place la courbe au-dessus.

$$u(g) \equiv u(CE)$$

$$u(g) \equiv u(E(g) - P)$$

$$P \equiv E(g) - CE$$

Pour un agent **averse** préférant plus à moins : $CE < E(g)$ et $P > 0$.

« Une personne averse au risque "**paiera**" un montant **positif de richesse pour éviter le risque** inhérent au pari. »

Ordre sur l'axe : $w_1 < CE < E(g) < w_2$.

$$g = \left(\frac{1}{2} \circ (w_0 + h), \frac{1}{2} \circ (w_0 - h)\right), E(g) = w_0.$$

$$\ln(CE) = \frac{1}{2}\ln(w_0 + h) + \frac{1}{2}\ln(w_0 - h) = \ln \sqrt{w_0^2 - h^2}$$

$$CE = \sqrt{w_0^2 - h^2} \quad P = w_0 - \sqrt{w_0^2 - h^2}$$

Lecture : CE est la moyenne **géométrique**, $E(g)$ la moyenne **arithmétique**. L'inégalité arithmético-géométrique **est** ici Jensen.

$$\text{Pour } h \text{ petit : } P \approx \frac{h^2}{2w_0} = \frac{1}{2}\sigma^2 R_a(w_0).$$

Parce que sa **taille est arbitraire**. Par le théorème 2.8, $v = \alpha + \beta u$ représente les mêmes préférences, et $v'' = \beta u''$.

En prenant $\beta = 1000$, on multiplie $|u''|$ par mille **sans changer une seule préférence**.

Seul le **signe** de u'' a un sens ; sa magnitude n'en a aucun.

$$R_a(w) \equiv -\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

Invariance : si $v = \alpha + \beta u$ avec $\beta > 0$, alors $v' = \beta u'$ et $v'' = \beta u''$, donc

$$R_a^v = -\frac{\beta u''}{\beta u'} = -\frac{u''}{u'} = R_a^u$$

« Ajouter une constante n'affecte ni le numérateur ni le dénominateur ; multiplier par une constante positive affecte les deux mais **laisse leur rapport inchangé**. »

Références : **Arrow (1970)** et **Pratt (1964)**.

Poser $h(x) = u(v^{-1}(x))$.

1. $h' = \frac{u' \circ v^{-1}}{v' \circ v^{-1}} > 0$: h est **croissante**.
2. Le signe de h'' est celui de $\frac{u''}{u'} - \frac{v''}{v'} = R_a^2 - R_a^1 < 0$: h est **strictement concave**.
3. Par **Jensen** : $u(\hat{w}_1) = \sum_i p_i h(v(w_i)) < h(\sum_i p_i v(w_i)) = h(v(\hat{w}_2)) = u(\hat{w}_2)$.
4. u étant croissante : $\hat{w}_1 < \hat{w}_2$. ■

On ne compare jamais u et v directement — elles sont définies à transformation affine près. Toute l'information est dans h .

#	Formulation	Nature
1	$R_a^1(w) > R_a^2(w)$ pour tout w	analytique
2	$\hat{w}_1 < \hat{w}_2$ pour tout pari — 1 accepte moins de paris	comportementale
3	$u = h \circ v$ avec h strictement concave croissante (« concavification »)	structurelle

Sigle	$R_a(w)$
DARA	décroissante
CARA	constante
IARA	croissante

« Sous **CARA**, il n'y aurait aucune plus grande disposition à accepter un petit pari à des niveaux de richesse plus élevés, et sous **IARA** nous avons un comportement plutôt **pervers** : plus la richesse est grande, plus on devient averse à accepter le même petit pari. **DARA** impose la restriction plus **plausible** que l'individu soit moins averse aux petits risques quand il est plus riche. »

Exemples : $\ln w$ et CRRA sont DARA ; $-e^{-\theta w}$ est CARA ; la quadratique est IARA.

Si et seulement si le rendement espéré de l'actif est ≤ 0 .

En $\beta^* = 0$, la dérivée de l'objectif vaut $u'(w) \sum_i p_i r_i$, qui doit être ≤ 0 . Comme $u'(w) > 0$, cela exige $\sum_i p_i r_i \leq 0$.

Corollaire contre-intuitif : un agent averse **investit toujours un peu** dans un actif de rendement espéré strictement positif — aussi averse soit-il. Le gain est du **premier ordre** en β , le coût du risque du **second ordre**.

$$\frac{d\beta^*}{dw} = \frac{-\sum_i p_i u''(w + \beta^* r_i) r_i}{\sum_i p_i u''(w + \beta^* r_i) r_i^2}$$

Le dénominateur est **négatif** (aversion au risque). Il faut donc que le numérateur le soit.

Sous DARA : $R_a(w) > R_a(w + \beta^* r_i)$ si $r_i > 0$, et $R_a(w) < R_a(w + \beta^* r_i)$ si $r_i < 0$. **Dans les deux cas**, après multiplication par r_i :

$$R_a(w) r_i > R_a(w + \beta^* r_i) r_i$$

(le second cas s'obtient parce que multiplier par $r_i < 0$ **retourne** l'inégalité). En prenant l'espérance et en utilisant $\sum_i p_i r_i u'(\cdot) = 0$, le numérateur est négatif. ■

Celui qui annule le profit espéré de l'assureur. Par euro d'assurance vendu :

$$\alpha(\rho - 1) + (1 - \alpha)\rho = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho = \alpha}$$

Le prix par euro d'assurance égale la probabilité du sinistre.

$$\max_x \alpha u(w_0 - \alpha x - L + x) + (1 - \alpha) u(w_0 - \alpha x)$$

La condition du premier ordre, après division par $(1 - \alpha)\alpha$:

$$u'(w_0 - \alpha x - L + x) = u'(w_0 - \alpha x)$$

Comme l'agent est averse, $u'' < 0$, donc u' est **strictement décroissante**, donc **injective**. L'égalité des utilités marginales impose l'égalité des richesses :

$$w_0 - \alpha x - L + x = w_0 - \alpha x \quad \Rightarrow \quad x = L$$

À l'optimum, la richesse vaut $w_0 - \alpha L$ **dans les deux états** — le risque est complètement éliminé. ■

Si $\rho > \alpha$ (l'assureur prend une marge — le cas réel), la condition du premier ordre devient

$$\frac{u'(\text{accident})}{u'(\text{pas d'accident})} = \frac{\rho(1 - \alpha)}{\alpha(1 - \rho)} > 1$$

donc $u'(\text{accident}) > u'(\text{pas d'accident})$, donc — u' décroissante — la richesse est **plus faible en cas d'accident**.

$$\boxed{x < L : \text{la couverture est PARTIELLE}}$$

Le résultat de couverture complète est **entièrement conditionné** à l'équité actuarielle.

Flashcards

Question	Réponse
Sur quoi portent les préférences au §2.4 ?	Sur des paris $g \in \mathcal{G}$, plus sur des paniers
La référence fondatrice ?	von Neumann et Morgenstern (1944)
Propriété essentielle des résultats a_i ?	Ils n'impliquent aucune incertitude
Définition d'un pari simple ?	$(p_1 \circ a_1, \dots, p_n \circ a_n), p_i \geq 0, \sum p_i = 1$
Pourquoi $A \subset \mathcal{G}$?	$(1 \circ a_i)$ est un pari simple — le pari dégénéré
Quels paris composés sont exclus ?	Ceux à profondeur infinie (la loterie d'État)
Règle des probabilités effectives ?	Multiplier le long d'un chemin, additionner entre chemins exclusifs
Convention d'indexation ?	$a_1 \succsim a_2 \succsim \dots \succsim a_n$ — a_1 meilleur , a_n pire
Axiome G3 ?	$\forall g \exists \alpha : g \sim (\alpha \circ a_1, (1 - \alpha) \circ a_n)$
La défense de G3 par le livre ?	Traverser la ville pour 1 000 dollars révèle déjà une probabilité d'indifférence
Axiome G4 ?	$(\alpha \circ a_1, \dots) \succsim (\beta \circ a_1, \dots)$ ssi $\alpha \geq \beta$
Le contre-exemple à G4 ?	Le chasseur en safari — le risque pour lui-même
Que G4 donne-t-il dans la preuve ?	L' unicité de $u(g)$
Axiome G5 ?	$h_i \sim g_i$ pour tout $i \Rightarrow h \sim g$
Axiome G6 ?	Seules comptent les probabilités effectives
Le contre-exemple à G6 ?	Les vacanciers de Las Vegas — valeur du processus
Quel axiome est redondant ?	G1 — G2+G3+G4 l'impliquent (ex. 2.22)
La propriété d'espérance d'utilité ?	$u(g) = \sum_i p_i u(a_i)$
Sa conséquence majeure ?	u est déterminée par ses n valeurs sur A
Linéaire en quoi ?	En les probabilités — pas en les résultats
La construction du théorème 2.7 ?	$u(g)$ = l'unique nombre tel que $g \sim (u(g) \circ a_1, (1 - u(g)) \circ a_n)$
Existence et unicité viennent de ?	G3 et G4 respectivement
Sur l'échelle construite, $u(a_1)$ et $u(a_n)$?	Toujours 1 et 0
Comment construire une u VNM en pratique ?	Poser n questions de probabilité d'indifférence

Question	Réponse
Dans l'exemple 2.4, $u(4) = 0,6$ signifie ?	Aversion : un neutre aurait répondu 0,5
Théorème 2.8 ?	v VNM représente les mêmes préférences ssi $v = \alpha + \beta u, \beta > 0$
Le pivot de sa preuve ?	(P.2) est un énoncé sur les préférences , donc indépendant de la représentation
Qu'est-ce qui est invariant ?	L' ordre , les ratios de différences , R_a
Qu'est-ce qui ne l'est pas ?	Le niveau, l'écart, u'' , les comparaisons interpersonnelles
Peut-on prendre $\ln u$ d'une utilité VNM ?	Non — cela détruit la propriété d'espérance d'utilité
Définition 2.4 — averse au risque ?	$u(E(g)) > u(g) \Leftrightarrow u$ strictement concave
Neutre ?	$u(E(g)) = u(g) \Leftrightarrow u$ linéaire
Aimant le risque ?	$u(E(g)) < u(g) \Leftrightarrow u$ strictement convexe
Quelle inégalité mathématique est en jeu ?	L'inégalité de Jensen
Ne pas confondre ?	$u(g)$ est déjà l'espérance d'utilité ; $u(E(g))$ est l'utilité de l'espérance
Sur la Fig. 2.6, où est $u(g)$?	Sur la corde RS · $u(E(g))$ est sur la courbe
Équivalent certain ?	CE tel que $u(CE) = u(g)$
Prime de risque ?	P tel que $u(g) = u(E(g) - P)$, soit $P = E(g) - CE$
Ordre des quantités (agent averse) ?	$w_1 < CE < E(g) < w_2$
CE pour $u = \ln w$ et pari symétrique ?	$\sqrt{w_0^2 - h^2}$ — la moyenne géométrique
P pour un petit risque ?	$P \approx \frac{h^2}{2w_0} = \frac{1}{2}\sigma^2 R_a(w_0)$
Pourquoi pas u'' comme mesure ?	Sa taille est arbitraire : $v'' = \beta u''$
La mesure d'Arrow-Pratt ?	$R_a(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}$
Ses deux vertus ?	Le signe donne l'attitude · elle est invariante par affine positive
Les auteurs ?	Arrow (1970) et Pratt (1964)
La fonction-clé de la comparaison ?	$h(x) = u(v^{-1}(x))$
Signe de h'' ?	Celui de $R_a^2 - R_a^1$
$R_a^1 > R_a^2$ implique quoi sur h ?	h strictement concave croissante
Et sur les équivalents certains ?	$\hat{w}_1 < \hat{w}_2$ — 1 accepte moins de paris

Question	Réponse
Quel outil conclut la preuve ?	L'inégalité de Jensen
Le terme du livre pour $u = h \circ v$?	Une « concavification » de v
DARA / CARA / IARA ?	R_a décroissante / constante / croissante
Laquelle est plausible ?	DARA — moins averse aux petits risques quand plus riche
R_a pour $\ln w$?	$1/w$ — DARA
R_a pour $-e^{-\theta w}$?	θ — CARA
R_a pour $w - bw^2$?	$\frac{2b}{1 - 2bw}$ — IARA , « pervers »
Quand s'abstient-on de l'actif risqué ?	Ssi son rendement espéré est ≤ 0
Corollaire contre-intuitif ?	Un agent averse investit toujours un peu si $E(r) > 0$
Pourquoi ?	Gain du premier ordre , coût du risque du second ordre
Sous DARA, l'actif risqué est ?	Normal : $d\beta^*/dw > 0$
Le point subtil de cette preuve ?	Multiplier par $r_i < 0$ retourne l'inégalité — d'où l'unification des deux cas
Prix actuariellement équitable ?	$\rho = \alpha$ — le prix par euro égale la probabilité du sinistre
Combien s'assure un agent averse à ce prix ?	$x = L$ — couverture complète
Sa richesse à l'optimum ?	$w_0 - \alpha L$, déterministe
Le seul ingrédient de la preuve ?	u' strictement décroissante , donc injective
Et si $\rho > \alpha$?	Couverture partielle : $x < L$